



CHAMPION  
PUBLICATION

# SSC

English

# MATHS

The Complete Coaching

8000+ TCS  
MCQ

Chapter-Wise (Type wise)



- Complete Compilation of TCS Questions (2018-2024)
- Important Concepts, Formulas
- Best Explanation & Exam Approach

Useful for

SSC-CGL (Tier-I & II), CHSL(Tier-I & II),  
CPO, MTS, CDS, GD, Selection Post &  
other Competitive Exams

Gagan Pratap Sir



CHAMPION  
PUBLICATION

# SSC

हिन्दी

# MATHS

The Complete Coaching



8000+ TCS  
MCQ

Chapter-Wise (Type wise)

- Complete Compilation of TCS Questions (2018-2024)
- Important Concepts, Formulas
- Best Explanation & Exam Approach

Useful for

SSC-CGL (Tier-I & II), CHSL(Tier-I & II),  
CPO, MTS, CDS, GD, Selection Post &  
other Competitive Exams

Gagan Pratap Sir





# Meet the teacher: Gagan Pratap Sir

जितना प्यार आप मुझे करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं आपको करता हूँ।  
हमारा Target सरकारी Exam की तैयारी करने वाले छात्रों के लिये आसान रास्ता बनाना है।  
आज के समय में Quality content, Selection के लिये सबसे जरूरी है और वही देने का काम  
पिछले 7 सालों से कर रहे हैं,  
जिसके फलस्वरूप पिछले कई वर्षों से ना केवल Rank 1 हमारे द्वारा पढ़ाया गया बल्कि हजारों बच्चों  
का Selection उच्च पदों पर हुआ,  
हमे गर्व है कि हम Excise Inspector बनाते हैं,  
और अगर आप मेहनत करोगे तो अगले Inspector आप होंगे!

## CONTACT US:

Be in touch with us on:  
Facebook, Telegram, Instagram, Twitter and  
CareerWill App  
pratapgagan123@gmail.com

## FOLLOW US ON OUR VERIFIED CHANNELS

4 million

5 Lakh

1.1 million

4 Lakh

8 Lakh



## Free video Lectures



Percentage Lecture



Ratio Lecture



CHAMPION  
PUBLICATION

# SSC MATHS

हिन्दी

The Complete Coaching

8000+ TCS  
MCQ

## Chapter-Wise (Type wise)

- Complete Compilation of TCS Questions (2018-2024)
- Important Concepts, Formulas
- Best Explanation & Exam Approach

### Useful for

SSC-CGL (Tier-I & II), CHSL (Tier-I & II),  
CPO, MTS, CDS, GD, Selection Post &  
other Competitive Exams

Author

Gagan Pratap Sir

Co-Author & Editor

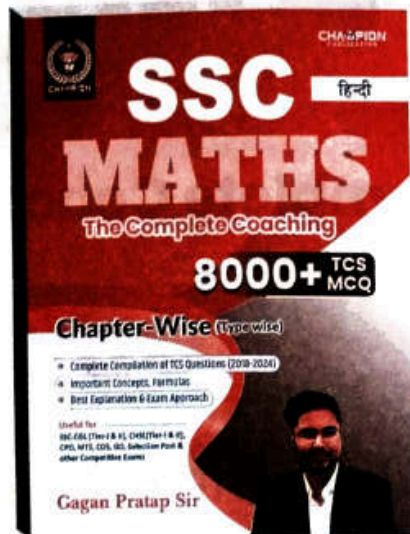
Manvendra Singh

## © Copyright of Publisher

No part of this publication may be re-produced, stored in a retrieval system or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, web or otherwise without the written permission of the publisher.

Champion Publication has taken utmost precaution in publishing the book, yet if any mistake has inadvertently crept in, the publishers shall not be responsible for the same.

Edition : 2025



Price ₹ 800/-

Cover Design : Divesh Kumar



### Publisher & Distributor

Jaina Extention, Dr. Mukherjee Nagar,  
Delhi-110009  
Contact No: +91 7351553388 (Only message)

Published by  
**Champion Publication (India)**  
For further information about the products

## ईश्वर को समर्पित

मेरी प्रेरणा और शक्ति के स्रोत,

मैं इस पुस्तक को हृदय से आभार के साथ समर्पित करता हूँ।

उनके अटूट मार्गदर्शन ने लेखन के प्रति मेरे जुनून को प्रोत्साहित किया है।

उनकी उपस्थिति ने मेरे साहस और स्पष्टता को प्रज्वलित किया।

आशा है कि यह कार्य मार्गदर्शन चाहने वालों के लिये ठीक वैसे ही गुणकारी होगा

जैसे उनके प्रकाश ने मेरे मार्ग को रोशन किया है।

रचनात्मकता और ज्ञान के उपहार के लिए धन्यवाद।



## प्रस्तावना

इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के बीच सबसे आसान तरीके से ज्ञान का प्रसार करना है। इस विषय पर इस पुस्तक को लिखने के कई उद्देश्य हैं। मूल रूप से, यह प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक उम्मीदवारों की जरूरतों को पूरा करता है, और शुरुआती लोगों के लिए विषय की जटिलता को समझना है।

यह देखा गया है कि गणित विषय का नाम ही विद्यार्थियों के मन में भय उत्पन्न करता है। इस पुस्तक के माध्यम से उस भय को दूर करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न विद्यार्थियों को अध्यायों को पढ़कर प्राप्त ज्ञान का स्व-मूल्यांकन करने में सहायता करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर स्पष्टीकरण सहित दिए गए हैं।

एक पेशेवर के रूप में यह देखा गया है कि बाजार में उपलब्ध पुस्तकें छात्रों को उपयोगी जानकारी प्रदान कर रही हैं। वे बहुत उपयोगी बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही उत्तर सहित प्रदान करती हैं। छात्र का जिज्ञासु मन अभी भी असंतुष्ट है क्योंकि वह यह जानने में असमर्थ है कि कोई विशेष उत्तर क्यों है और अन्यथा क्यों नहीं। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने समाधानों के लिए तर्क प्रदान करने का प्रयास किया है। इसलिए, यह पुस्तक छात्रों की अपेक्षाओं को पूरा करती है क्योंकि यह उनकी मांग और जिज्ञासा का समाधान करती है।

पुस्तक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और अच्छी तरह से संरचित तरीके से सामग्री प्रदान करती है। यह विषय-वस्तु की विभिन्न अवधारणाओं का व्यापक और आलोचनात्मक अध्ययन प्रदान करती है। आपकी ओर से एक शब्द या सुझाव पुस्तक की विषय-वस्तु में एक और पंख जोड़ सकता है। लेखक पाठकों की टिप्पणियों, सुझावों और आलोचनाओं की प्रतीक्षा कर रहा है। उपयोगकर्ताओं से रचनात्मक सुझाव और प्रतिक्रिया की अत्यधिक सराहना की जाएगी, कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाएगा और उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

छात्र समुदाय की सेवा करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास।

हार्दिक शुभकामनाएं

चैम्पियन पब्लिकेशन



## विषय सूची

क्र.स. अध्याय

पृष्ठ संख्या

अ. 1. संख्या पद्धति/Number System

01-52

- ✧ विभाज्यता नियम
- ✧ जब दो या अधिक संख्याओं से विभाजित किया जाए शेषफल समान रहे।
- ✧ संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3 से विभाज्य सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग/घन प्राप्त करने या  $n$  से विभाज्य बनाने के लिये जोड़ें/घटाएँ।
- ✧ संख्या = भागफल  $\times$  भाजक + शेषफल
- ✧ शेषफल
- ✧ संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3 से विभाज्य सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो क्रमशः  $x_1, x_2, x_3$  शेषफल प्राप्त होता है।
- ✧  $n$  से विभाज्य संख्याओं की गिनती
- ✧ गुणनखंडों की संख्या
- ✧  $n$  से विभाजित करने पर समान शेष बचता है।
- ✧ क्रमिक विभाजन
- ✧ शृंखला
- ✧ आवर्ती दशमलव
- ✧ अनुक्रमिक भिन्न
- ✧ इकाई अंक
- ✧ संख्या निर्माण

अ. 2. सरलीकरण/Simplification

53-75

- ✧ मूल सरलीकरण
- ✧ BODMAS पर आधारित
- ✧ वर्ग एवं वर्गमूल
- ✧ घन एवं घनमूल
- ✧ क्रमागत/अनुक्रमिक भिन्न/Ladder Fraction

अ. 3. घातांक और करणी/Surds and Indices

76-82

अ. 4. लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक/LCM & HCF

83-96

- ✧ लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें
- ✧ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें
- ✧ ल.स.  $\times$  म.स. = संख्या I  $\times$  संख्या II
- ✧ संख्या के अनुपात के आधार पर
- ✧ जोड़, घटाव, भाग और गुणा के आधार पर

अ. 5. प्रतिशत/Percentage

97-140

- ✧ मूल अवधारणा
- ✧  $X, Y$  से  $m\%$  कम/अधिक है
- ✧ आय और व्यय
- ✧ उपभोग एवं व्यय
- ✧ संख्या के आधार पर

## विषय सूची

- ◊ क्रमिक वृद्धि या कमी
- ◊ मिश्रण और पृथक्करण पर आधारित
- ◊ परीक्षा पर आधारित
- ◊ चुनाव पर आधारित
- ◊ कर आधारित
- ◊ क्षेत्रफल, आयतन पर आधारित
- ◊ जनसंख्या पर आधारित
- ◊  $A \times B = C$
- ◊ कपीशन (दलाली) पर आधारित
- ◊ वेन आरेख

### अ. 6. लाभ एवं हानि/Profit & Loss

141-186

- ◊ आधारभूत/आरंभिक
- ◊  $x$  क्रय मूल्य =  $y$  विक्रय मूल्य
- ◊ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर लाभ/हानि
- ◊ हानि/लाभ% = क्रय मूल्य/विक्रय मूल्य
- ◊ जब एक ही वस्तु के 2 विक्रय मूल्य दिए गए हों
- ◊ वस्तुएँ श्रृंखला बद्ध तरीके से बेची जाती हैं।
- ◊ यदि उसने  $Y$  रुपए अधिक में बेचा/खरीदा होता
- ◊ अंकित मूल्य पर आधारित
- ◊ 2 वस्तुएँ Rs.  $X$  में खरीदी
- ◊ 2 वस्तुएँ Rs.  $Y$  में बेची
- ◊ बेईमान विक्रेता
- ◊ विभिन्न वस्तुएँ
- ◊ क्रमिक वृद्धि

### अ. 7. बट्टा/Discount

187-220

- ◊ मूल अवधारणा/क्रमिक छूट
- ◊ अंकित मूल्य/विक्रय मूल्य पर छूट ज्ञात करें।
- ◊ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से  $x\%$  अधिक है।  $y\%$  की छूट दी गई है, हानि/लाभ% ज्ञात कीजिए।
- ◊  $y\%$  छूट देने के बाद  $x\%$  का लाभ अर्जित करें।

### अ. 8. साधारण ब्याज/Simple Interest

221-246

- ◊ मूल अवधारणा
- ◊ धनराशि  $T$  वर्षों में  $N$  गुना हो जाती है।
- ◊ यदि किसी निश्चित राशि पर  $N$  वर्षों का साधारण ब्याज राशि का  $x/y$  है
- ◊ जब धनराशि को अलग-अलग दर पर निवेश किया जाता है
- ◊ जब दर बदलती हो
- ◊ किश्त

### अ. 9. चक्रवृद्धि ब्याज/Compound Interest

247-277

- ◊ मूल अवधारणा
- ◊ जब चक्रवृद्धि ब्याज तथा दूसरा और तीसरा वर्ष दिया जाता है।
- ◊ जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक/मासिक आधार पर किया जाता है।
- ◊ यदि  $T$  वर्ष बाद राशि  $N$  गुना हो जाती है।

## विषय सूची

- ◊ एक धनराशि  $T_1$  वर्ष में  $X_1$  रुपये तथा  $T_2$  वर्ष में  $X_2$  रुपये हो जाती है।
- ◊ अलग-अलग दरें दी गई हैं।
- ◊ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मिश्रित
- ◊ ऋण पर आधारित
- ◊ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर
- ◊ किश्त

### अ. 10. अनुपात एवं समानुपात/Ratio & Proportion

278-308

- ◊ मूल अवधारणा
- ◊ अनुपातिक आधार पर
- ◊ सिक्कों पर आधारित
- ◊ साझाकरण के आधार पर
- ◊ संख्याओं के आधार पर
- ◊ प्रारंभिक और अंतिम अनुपात दिया गया है
- ◊ आय एवं व्यय

### अ. 11. मिश्रण तथा पृथक्करण/Mixture & Alligation

309-329

- ◊ मिश्रण पर आधारित
- ◊ पृथक्करण पर आधारित

### अ. 12. आयु/Age

330-336

### अ. 13. साझेदारी/Partnership

337-347

- ◊ मूल अवधारणा
- ◊ जब पूंजी/समय बदलता है
- ◊ जब कोई अन्य व्यक्ति बीच में जुड़ जाता है
- ◊ जब लाभ का कुछ भाग कहीं उपयोग किया जाता है
- ◊ सहयोगी भागीदार

### अ. 14. औसत/Average

348-381

- ◊ मूल अवधारणा
- ◊ जब डेटा में परिवर्तन होता है
- ◊ लगातार सम/विषम/प्राकृतिक/अभाज्य संख्याओं का औसत
- ◊ जब कुछ संख्याओं का औसत दिया जाता है और उनमें से कुछ संख्याओं की गणना की जाती है
- ◊ गलती के आधार पर सही औसत
- ◊ क्रिकेट पर आधारित
- ◊ भारित औसत
- ◊ औसत आयु
- ◊ जब एक व्यक्ति छोड़ता है और दूसरा व्यक्ति जुड़ता है।
- ◊ जब एक व्यक्ति दूसरों को छोड़ देता है तो वह जुड़ जाता है

### अ. 15. समय तथा कार्य/Time & Work

382-422

- ◊ मूल अवधारणा
- ◊ MDH अवधारणा
- ◊ कर्मचारी छोड़ते हैं या शामिल होते हैं

## विषय सूची

- जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहायता दी जाती है
- वैकल्पिक दिनों के आधार पर
- कार्य और मजदूरी
- दक्षता पर आधारित
- M पुरुष W महिला और B लड़के

### अ. 16. नल एवं टंकी/Pipe & Cistern

423-440

- मूल अवधारणा
- कुछ समय पश्चात् पाइप बंद हो जाता है
- वैकल्पिक आधार पर
- टैंक में रिसाव
- भरे हुए टैंक का अंश/भाग

### अ. 17. समय, चाल और दूरी/Time, Speed & Distance

441-484

- मूल अवधारणा
- औसत गति
- एक ट्रेन/आदमी अपनी गति बदलता है तो वह अपने गंतव्य पर समय से पहले/बाद में पहुंचता है
- चोर-पुलिस आधारित
- ट्रेन क्रॉसिंग आधारित
- ट्रेन प्लेटफॉर्म/पुल पोल आधारित
- जब कोई ट्रेन एक ही समय में प्लेटफॉर्म और आदमी/खंभे दोनों को पार करती है
- एक कार/ट्रेन अपनी सामान्य गति के  $n/y$  से यात्रा करती है
- वृत्ताकार और रेखीय दौड़

### अ. 18. नाव और धारा/Boat & Stream

485-500

- मूल अवधारणा
- जब कुल समय के साथ धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल अलग-अलग दूरी दी गई हो
- जब धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल समय दिया जाता है
- समय पर प्रश्न
- धारा की गति की मूल अवधारणा
- समय पर आधारित

### अ. 19. दौड़/Race

501-507

- रेखिक दौड़
- वृत्ताकार दौड़

### अ. 20. बीजगणित/Algebra

508-561

- घात आधारित (एक चर)
- घन पर आधारित 3 चर वाले समीकरण
- 3 चर पर आधारित वर्गीक समीकरण
- द्विघात समीकरण पर आधारित
- 2 चर वाले घन समीकरण
- 2 चर वाले वर्ग समीकरण

## विषय सूची

### अ. 21. त्रिकोणमिति/Trigonometry

562-650

- $a + b = 90^\circ$  पर आधारित
- मूल अवधारणा
- त्रिकोणमिति पहचान
- प्रत्यक्ष मूल्य आधारित
- उच्च त्रिकोणमिति पहचान
- अधिकतम एवं न्यूनतम मान
- कोणों के माप

### अ. 22. ऊँचाई एवं दूरी/Height & Distance

651-668

- उन्नयन कोण
- अवनयन कोण
- जब दो कोण दिए गए हों
- सीढ़ी और टूटा हुआ पेड़ और छाया

### अ. 23. ज्यामिति /Geometry

669-793

- समबाहु त्रिभुज
- समद्विबाहु त्रिभुज
- विषमबाहु त्रिभुज
- समकोण त्रिभुज
- समरूप त्रिभुज
- केन्द्रक और माध्यिका
- अन्तःकेन्द्र
- परिकेन्द्र
- लम्बकेन्द्र
- त्रिभुज विविध
- वर्ग
- चतुर्भुज
- समलंब
- समांतर चतुर्भुज
- चतुर्भुज विविध
- वृत्त के गुण
- वृत्त की स्पर्शिका
- दो वृत्त
- समचतुर्भुज
- आयत

### अ. 24. निर्देशांक ज्यामिति/Co-Ordinate Geometry

794-804

- वृत्त का समीकरण
- रेखा का समीकरण
- प्रवणता ( ढाल )
- 2 या अधिक समीकरणों का हल
- क्षेत्रफल आधारित

# विषय सूची

## अ. 25. 2D क्षेत्रमिति/2D-Mensuration

805-842

- ❖ त्रिभुजों का क्षेत्रफल और परिमाप
- ❖ चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप
- ❖ प्रतिशत/लागत
- ❖ वृत्त पर आधारित
- ❖ त्रिभुजों का क्षेत्रफल

## अ. 26. बहुभुज/Polygon

843-845

- ❖ भुजाओं पर आधारित
- ❖ कोणों पर आधारित
- ❖ विकर्णों पर आधारित

## अ. 27. 3D क्षेत्रमिति/3D-Mensuration

846-897

- ❖ घन और घनाभ
- ❖ शंकु/छिन्नक
- ❖ बेलन
- ❖ गोला और गोलाई (अर्द्धगोला)
- ❖ ग्रिन्थ एवं पिरामिड

## अ. 28. सांख्यिकी/Statistics

898-910

## अ. 29. प्रायिकता/Probability

911-923

- ❖ सिक्कों पर आधारित
- ❖ पत्तों पर आधारित
- ❖ पासों पर आधारित
- ❖ गेंद/वस्तु चुनी गई

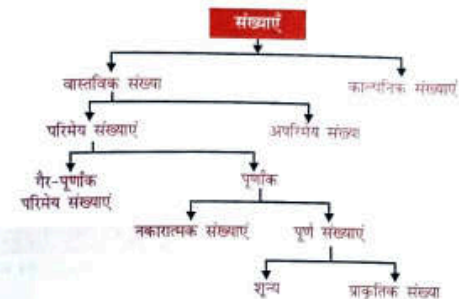
## अ. 30. आँकड़ा विश्लेषण/अवलोकन/Data Interpretation

924-950

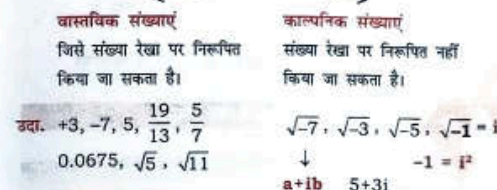
- ❖ तालिका आधारित
- ❖ वृत्तीय-आरेख
- ❖ दंड आरेख
- ❖ रेखा आरेख

# संख्या पद्धति

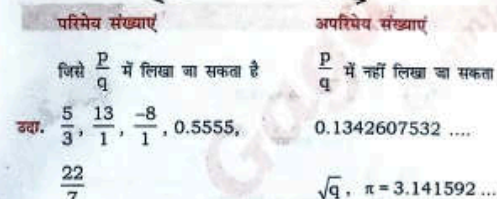
1



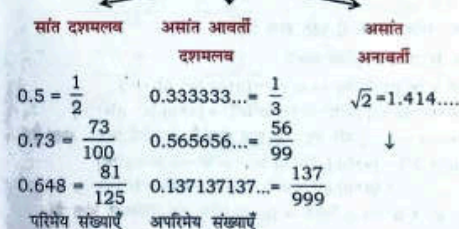
## (संख्याओं का वर्गीकरण)



## (वास्तविक संख्याएँ)



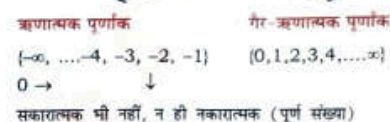
## (दशमलव संख्याएँ)



❖ पूर्णांक  $\rightarrow$  सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएँ हैं।

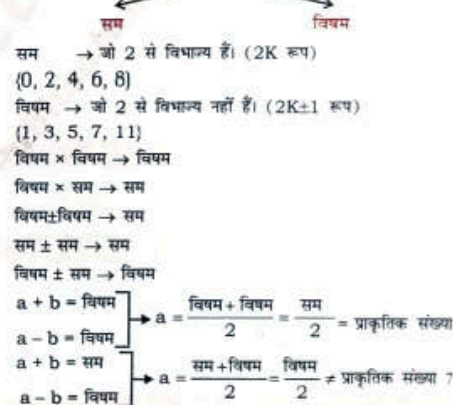
$$\left(\frac{p}{q}\right) \text{ जहाँ } q = 1$$

## (वास्तविक संख्याएँ)

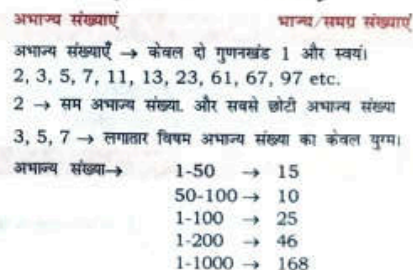


❖ प्राकृतिक संख्याएँ  $\rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, \infty\}$

## (पूर्णांक)



## प्राकृतिक संख्या



प्रत्येक अपाज्य संख्या को  $(6k \pm 1)$  रूप में लिखा जा सकता है।  
लेकिन हर  $(6k \pm 1)$  रूप आवश्यक रूप से अपाज्य संख्या नहीं हो सकता है।  
 $13 \rightarrow 6 \times 2 + 1$  (अपाज्य)  
 $25 \rightarrow 6 \times 4 + 1$  (प्राज्य)

❖ समग्र संख्या  $\rightarrow$  दो से अधिक कारक (गुणनखंड)।

उदा. 4, 6, 8, 9 etc.

$1 \rightarrow$  न तो अपाज्य और न ही प्राज्य/समग्र

$4 \rightarrow$  सबसे छोटी समग्र संख्या।

$9 \rightarrow$  सबसे छोटी विषम समग्र संख्या।

❖ अपेक्षाकृत अपाज्य/सह-अपाज्य संख्याएँ  $\rightarrow$  दो संख्याएँ जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है अर्थात् उनका HCF = 1  
(25, 19) (16, 9) (2, 3) (11, 13)

❖ जुड़वा-अपाज्य संख्याएँ  $\rightarrow$  2 के अंतराल के साथ दो अपाज्य संख्याएँ।  
(3, 5) (5, 7) (11, 13)

❖ 2 के अंतराल के साथ 3, 5, 7 अपाज्य संख्या की केवल एक जोड़ी है।

❖ सबसे छोटी 3 अंकों की अपाज्य संख्या = 101

सबसे बड़ी 3 अंकों की अपाज्य संख्या  $\rightarrow$  997

#### पूर्ण संख्याएँ

❖ यदि सभी गुणनखंडों (उस संख्या को छोड़कर) का योग उस संख्या के बराबर हो तो उसे पूर्ण संख्याएँ कहते हैं।

$6 \rightarrow 1, 2, 3, 6$  (गुणनखंड)  $\therefore 1 + 2 + 3 = 6$

(सबसे छोटी पूर्ण संख्या)  $\therefore$  6 पूर्ण संख्या है

$28 \rightarrow 1, 2, 4, 7, 14, 28$

$(1 + 2 + 4 + 7 + 14) = 28$

पूर्ण संख्या  $\rightarrow 6, 28, 496, 8128 \dots$

#### विभाज्यता के नियम

❖ 1, 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हैं, लेकिन 1 एक सार्वत्रिक गुणनखंड है।

#### 2, 4, 8, 16 के विभाज्यता के नियम

$2 \rightarrow$  अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए।

$4 \rightarrow$  अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए।

$8 \rightarrow$  अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए।

$16 \rightarrow$  अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए।

#### 3 और 9 के विभाज्यता के नियम

$3 \rightarrow$  अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।

$9 \rightarrow$  अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।

#### 5, 25, 125 के विभाज्यता के नियम

$5 \rightarrow$  अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए।

$25 \rightarrow$  अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य होने चाहिए।

$125 \rightarrow$  अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य होना चाहिए।

#### 6 का विभाज्यता के नियम

$6 \rightarrow 6 = 2 \times 3$  (सह-अपाज्य गुणनखंड)

$\therefore$  यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी।

#### 7, 11, 13 के विभाज्यता के नियम

$5922 \rightarrow$  RHS से 3 अंकों का गुण बनाएँ

$\rightarrow$  वैकल्पिक जोड़े को जोड़ें और अंतर ज्ञात करें

यदि अंतर 7, 11, 13 से विभाज्य है तो संख्या क्रमशः

7, 11, 13 से विभाज्य होगी।

7 ✓

$6489 \rightarrow 489 - 6 \rightarrow 483$  11 ✗

13 ✗

7 ✓

$380247 \rightarrow 380 - 247 \rightarrow 133$  11 ✗

13 ✗

❖ ABAB  $\rightarrow$  101 से विभाज्य

$73 \times 101 = 7373$

❖ ABCABC  $\rightarrow$  1001 से विभाज्य

$687 \times 1001 = 687687$

❖  $7 \times 11 \times 13 = 1001$  (याद रखें)

#### 11 का विभाज्यता का नियम

❖ यदि विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग के बीच का अंतर शून्य या 11 का गुणज है।

सम स्थान के अंक जोड़ें  $\rightarrow$  यदि अंतर 0 या 11 का गुणज है तो 11 से विभाज्य है  
विषम स्थान के अंक जोड़ें  $\rightarrow$  अंतर ले

$166452 \rightarrow 1+6+5 = 12$

$6+4+2 = 12$  अंतर = 0  $\therefore$  11 से विभाजित

$7945938 \rightarrow 28 - 17 = 11$

#### 12 का विभाज्यता का नियम

$12 = 4 \times 3$

❖ यदि कोई संख्या 4 व 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी।

$72 \rightarrow 8 \times 9$

$88 \rightarrow 8 \times 11$

#### शेषफल प्रमेय

भाजक  $\leftarrow 13 \overline{) 72} \begin{matrix} \uparrow \\ \text{भागफल} \end{matrix} \begin{matrix} \leftarrow 5 \\ \text{शेषफल} \end{matrix}$

$72 = 13 \times 5 + 7$

भाज्य = भाजक  $\times$  भागफल + शेषफल

$\frac{206}{11}, R = 8$

शेष सदैव भाजक से छोटा होता है।

❖ a, b, n  $\rightarrow$  प्राकृतिक संख्या

$a^n + b^n$  (n-विषम)  $\rightarrow a^n + b^n = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2) \rightarrow (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

$(+ - - + - -)$  यदि यह + से शुरू होता है, तो इसके बाद - आता है।

$(a^5 + b^5) = (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4)$

$= (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4)$

$\therefore a^n + b^n \rightarrow$  n-विषम  $\rightarrow (a+b)$  सदैव एक गुणनखंड होता है।

| संख्या                                | $(a+b)$ से | $(a-b)$ से विभाजित |
|---------------------------------------|------------|--------------------|
| 1. $a^n + b^n$ (n $\rightarrow$ विषम) | ✓          | ✗                  |
| 2. $a^n + b^n$ (n $\rightarrow$ सम)   | ✗          | ✗                  |
| 3. $a^n - b^n$ (n $\rightarrow$ विषम) | ✗          | ✓                  |
| 4. $a^n - b^n$ (n $\rightarrow$ सम)   | ✓          | ✓                  |

❖ यदि घात विषम है  $\rightarrow$   
 $a^n + b^n + c^n + d^n$  (a+b+c+d) से विभाज्य है।

#### फर्मेट की प्रमेय

❖ Fermat's/फर्मेट की प्रमेय  $\rightarrow \frac{a^{p-1}}{p} = 1$  (शेष)

p = अपाज्य संख्या

a, p  $\rightarrow$  सह अपाज्य

$\frac{50^{16}}{17} \rightarrow R = 1$

❖  $\frac{(ax+k)^n}{a}$  शेषफल  $\rightarrow K^n$

$\frac{(ax+1)^n}{a} \rightarrow$  शेषफल =  $1^n = 1$

$\frac{(ax-k)^n}{a} \rightarrow$  शेषफल =  $(-k)^n$

$\frac{(ax-1)^n}{a} \rightarrow$  शेषफल =  $(-1)^n$



#### क्रमागत शेषफल

❖  $17 \overline{) 8697511}$   
 $\begin{matrix} \overline{) 86} & \overline{) 97} & \overline{) 51} & \overline{) 11} \\ \underline{17} & \underline{17} & \underline{17} & \underline{17} \\ \hline \end{matrix}$

क्रमागत शेषफल = 1, 2, 10

भाजक  $\rightarrow$  ल.स. [85, 17, 17]

$\rightarrow 17$

8. क्रमिक विभाजन

620 को 8, 5, 6 से क्रमशः विभाजित करें

$8 \overline{) 620} \begin{matrix} \overline{) 77} & \overline{) 5} & \overline{) 15} \\ \underline{56} & \underline{27} & \underline{12} \\ \hline \end{matrix}$

क्रमिक शेषफल  $\rightarrow 4, 2, 3$

$\begin{matrix} 8 \overline{) 620} & 4 \\ \underline{56} & \underline{2} \\ \hline \end{matrix}$  क्रमिक शेषफल  
या  $\begin{matrix} 8 \overline{) 620} & 4 \\ \underline{56} & \underline{2} \\ \hline \end{matrix}$  अंतिम भागफल

#### गुणनखंड

❖ गुणनखंड धनगुणक पूर्णांक हैं जो किसी संख्या का सटीक भाग से विभाजित कर सकते हैं।

#### गुणनखंडों के गुण

- 1 हर संख्या का गुणनखंड है।
- हर प्राकृतिक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है।
- 1 के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्याओं के कम से कम दो गुणनखंड होते हैं।

#### गुणनखंडों की संख्या

❖  $12 \rightarrow 12, 24, 36, 48, 60 \dots$  (गुणज)

$12 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 12$  (गुणनखंड)

गुणनखंडों की संख्या  $12 \rightarrow 6$

पूर्ण वर्गों के गुणनखंडों की संख्या  $\rightarrow 2$

12 के सम गुणनखंडों की संख्या  $\rightarrow 4$

पूर्ण घन के गुणनखंडों की संख्या  $\rightarrow 1$

12 के विषम गुणनखंडों की संख्या  $\rightarrow 2$

3 के गुणज के गुणनखंडों की संख्या  $\rightarrow 3$

❖  $72 \rightarrow 2^3 \times 3^2$  (अपाज्य संख्या के घात में लिखना है)

$[2^3 2^2 2^2 2^2] [3^2 3^1 3^1]$   
 $\rightarrow 4 \times 3 = 12$  संयोजन

$\therefore$  गुणनखंड  $\rightarrow 12$

प्रत्यक्ष विधि : गुणनखंड = (घात + 1)  $\times$  (घात + 1)  $\dots$

$72$  का गुणनखंड  $\rightarrow (3+1) \times (2+1) \rightarrow 4 \times 3 \rightarrow 12$

❖  $N = a^x \times b^y \times c^z$

a, b, c  $\rightarrow$  अपाज्य संख्या

N का गुणनखंड =  $(x+1)(y+1)(z+1)$

#### गुणनखंडों का योग

❖  $72 \rightarrow [2^3 + 2^2 + 2^2 + 2^2] \times [3^2 + 3^1 + 3^1] = 15 \times 13 = 195$

❖  $2160 \rightarrow 2^4 \times 3^3 \times 5^1$

SOF  $\rightarrow (2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^2 + 2^1) \times (3^3 + 3^2 + 3^1 + 3^0) \times (5^1 + 5^0)$   
 $\rightarrow 31 \times 40 \times 6 \rightarrow 7440$

या गुणनखंडों का योग  $\rightarrow \frac{a[r^n - 1]}{(r - 1)} \rightarrow GP$

$\therefore \frac{1(2^5 - 1)}{2 - 1} \times \frac{1(3^4 - 1)}{3 - 1} \times \frac{1(5^2 - 1)}{5 - 1}$

$\rightarrow 31 \times 40 \times 6 = 7440$

❖  $2160 = 2^4 \times 3^3 \times 5^1$

सम गुणनखंडों  $\rightarrow$  न्यूनतम  $2^1$

गुणनखंडों की संख्या =  $5 \times 4 \times 2 = 40$

$(2^0 2^1 2^2 2^3 2^4) \times (3^0 3^1 3^2 3^3) \times (5^0 5^1)$

सम गुणनखंडों की संख्या  $\rightarrow 4 \times 4 \times 2 \rightarrow 32$

या  $2160 = 2^4 \times 3^3 \times 5^1 \rightarrow 2(2^3 \times 3^3 \times 5^1)$

$\downarrow$   
 $4 \times 4 \times 2 = 32$

सम गुणजों का योग  $\rightarrow 30 \times 40 \times 6 \rightarrow 7200$

विषम कारकों की संख्या →  $40 - 32 = 8$   
 विषम कारकों की संख्या → 2 की अनुपस्थिति  
 $\therefore 2160 = 2^4 \times 3^3 \times 5^1 \rightarrow 4 \times 2 = 8$   
 विषम कारकों का योग →  $40 \times 6 = 240$

- ❖  $2160 = 2^4 \times 3^3 \times 5^1$   
 $(2^0 2^1 2^2 2^3 2^4) (3^0 3^1 3^2 3^3) (5^0 5^1)$   
 कारकों की संख्या जो 18 के गुणज हैं →  
 $18 = 2^1 \times 3^2$   
 $\therefore$  न्यूनतम  $2^1$  और 18 के गुणक के लिए  $3^2$  अभीष्ट है।  
 $\rightarrow 4 \times 2 \times 2 = 16$   
 या  $2160 = 2^4 \times 3^3 \times 5^1 \rightarrow 2 \times 3^2 [2^3 \times 3^1 \times 5^1]$   
 $\downarrow$   
 $4 \times 2 \times 2 = 16$

- ❖ सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग =  $\frac{\text{गुणनखंडों का योग}}{\text{संख्या}}$

$8 \rightarrow 1, 2, 4, 8$

पारस्परिक योग →  $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{8+4+2+1}{8}$

=  $\frac{\text{गुणनखंडों का योग}}{\text{संख्या}}$

- ❖  $10800 \rightarrow 2^4 \times 3^3 \times 5^2$   
 गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हैं →  
 $a^{2n}$  = पूर्ण वर्ग संख्या  
 $a^{3n}$  = पूर्ण घन संख्या  
 $a^{6n}$  = पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन  
 $(2^0 2^2 2^4) \times (3^0 3^2) \times (5^0 5^2)$   
 $\rightarrow 3 \times 2 \times 2 = 12$

पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन →

$$\frac{\text{घात}}{2} \rightarrow \text{पूर्णांक} + 1$$

$$\rightarrow (2+1) (1+1) (1+1)$$

$$\rightarrow 3 \times 2 \times 2 \rightarrow 12$$

- ❖  $72 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72$   
 पहले और आखिरी से जोड़े बनाएँ,  
 गुणनखंडों की संख्या = 12  
 $1 \times 72 = 72$   $4 \times 18 = 72$   
 $2 \times 36 = 72$   $6 \times 12 = 72$   
 $3 \times 24 = 72$   $8 \times 9 = 72$   
 गुणनखंडों का गुणनफल =  $72^6$

$\therefore N$  के कारकों का =  $\frac{\text{गुणनखंडों की संख्या}}{2} = (N)$

- ❖ किसी पूर्ण वर्ग संख्या में गुणनखंडों की विषम संख्या होती है।  
 ❖ 1 से 100 तक पूर्ण वर्ग संख्या → 10  
 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100  
 $\therefore$  गुणनखंडों की सम संख्या →  $100 - 10 = 90$   
 ❖ एक अपभाज्य संख्या के पूर्ण वर्ग में 3 गुणनखंड होते हैं।  
 $1 \xrightarrow{49} 7^2 \rightarrow 2 + 1 = 3$   
 $1 \xleftrightarrow{7} 49$   
 $(1-100) \rightarrow 2^2, 3^2, 5^2, 7^2 \rightarrow 4$  संख्याएँ  
 ❖ 100 तक संख्याएँ जिनके ठीक 2 गुणनखंड हैं = 25 (अपभाज्य संख्याएँ)  
 ❖ 100 तक संख्याएँ जिनके ठीक 3 गुणनखंड हैं = 4 (4, 9, 25, 49)  
 ❖ (1 से 100) के बीच 3 से अधिक गुणनखंड वाली संख्या = ?  
 केवल 1 गुणनखंडों = 1 (1 का केवल एक ही गुणनखंड है)  
 $\therefore 3$  से अधिक गुणनखंड →  
 $100 - (1 + 4 + 25) = 70$  संख्या



## संख्या पद्धति (पिछले वर्षों के अभ्यास प्रश्न)



### विभाज्यता नियम

#### SSC CGL

- यदि नौ अंकों की संख्या  $985x3678y$ , संख्या 72 से विभाज्य है, तो  $(4x - 3y)$  का मान होगा: (CGL 2018 Pre)  
 (a) 5 (b) 4  
 (c) 3 (d) 6
- यदि 10-अंकों की एक संख्या  $2094x843y2$ , 88 से विभाज्य है, तो  $x$  के अधिकतम संभव मान के लिए,  $(5x - 7y)$  का मान है: (CGL 2018 Pre)  
 (a) 3 (b) 5  
 (c) 2 (d) 6
- यदि 10-अंकीय एक संख्या  $897359y7x2$ , 72 से विभाज्य है, तो  $y$  के संभव अधिकतम मान के लिए,  $(3x - y)$  का मान है: (CGL 2018 Pre)  
 (a) 3 (b) 8  
 (c) 7 (d) 5
- एक 11-अंकीय संख्या  $5y5884805x6$ ,  $x \neq y$ , यदि 72 से विभाज्य है, तो  $\sqrt{xy}$  का मान है: (CGL 2018 Pre)  
 (a)  $\sqrt{7}$  (b) 3  
 (c) 7 (d)  $\sqrt{6}$
- यदि छह अंकों की संख्या  $15x1y2$ , संख्या 44 से विभाज्य है तो  $(x + y)$  बराबर होगा: (CGL 2018 Pre)  
 (a) 8 (b) 7  
 (c) 6 (d) 9
- $x$  का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 517x 324, संख्या 12 से विभाज्य हो जाए? (CGL 2018 Pre)  
 (a) 3 (b) 1  
 (c) 0 (d) 2
- जब 732 को किसी घन पूर्णांक  $x$  से विभाजित किया जाता है, तो शेष 12 रहता है।  $x$  के कितने मान हो सकते हैं? (CGL 2019 Pre)  
 (a) 19 (b) 20  
 (c) 18 (d) 16
- यदि 6 अंकों वाली संख्याएँ  $x35624$  और  $1257y4$  क्रमशः 11 और 72, से विभाज्य हैं, तो  $(5x - 2y)$  का मान क्या होगा? (CGL 2019 Pre)  
 (a) 14 (b) 12  
 (c) 10 (d) 13
- यदि  $708x6y8z9$  नौ अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है तो  $x + y + z$  का मान क्या है? (CGL 2019 Pre)  
 (a) 27 (b) 5  
 (c) 16 (d) 9
- वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या  $2365^4$  में \* के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो? (CGL 2019 Pre)  
 (a) 9 (b) 0  
 (c) 2 (d) 8
- यदि पांच अंक वाली संख्या  $247xy$ , 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो  $(2y - 8x)$  का मान ज्ञात करें। (CGL 2020 Pre)  
 (a) 6 (b) 17  
 (c) 9 (d) 11
- यदि 5306P2 संख्या, 3 से विभाज्य है, तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर ज्ञात करें। (CGL 2020 Pre)  
 (a) 60 (b) 68  
 (c) 36 (d) 6
- संख्या में K के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, जिससे संख्या 45082K, 3 से विभाज्य हो। (CGL 2020 Pre)  
 (a) 68 (b) 64  
 (c) 100 (d) 50
- संख्या  $823p2q$ , 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है।  $(p - q)$  का मान ज्ञात करें। (CGL 2020 Pre)  
 (a) 8 (b) 3  
 (c) 5 (d) 11
- यदि 5-अंक वाली संख्या  $593ab$ , 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो  $(a^2 - b^2 + ab)$  का मान ज्ञात करें। (CGL 2020 Pre)  
 (a) 35 (b) 31  
 (c) 25 (d) 29
- 3-अंक वाली संख्याओं abc, cab और bca का योगफल \_\_\_\_\_ से विभाज्य नहीं है। (CGL 2020 Pre)  
 (a)  $a + b + c$  (b) 37  
 (c) 31 (d) 3
- $(a + b)$  के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें, जिससे संख्या  $4a067b$ , 11 से विभाज्य हो। (CGL 2020 Pre)  
 (a) 5 (b) 16  
 (c) 21 (d) 11
- वह सबसे बड़ी संख्या  $23a68b$  ज्ञात कीजिए, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। (CGL 2021 Pre)  
 (a) 238689 (b) 239685  
 (c) 239688 (d) 237687
- यदि  $x8942y4$  एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है, जो 56 से विभाज्य है, तो  $y$  के न्यूनतम बड़े मान के लिए  $(x^2 + y)$  का मान क्या है? जहाँ  $x$  और  $y$  प्राकृत संख्याएँ हैं। (CGL 2021 Pre)  
 (a) 33 (b) 44  
 (c) 55 (d) 70
- यदि नौ-अंक वाली संख्या  $7x79251y8$ , 36 से पूर्णतः विभाज्य है, तो  $y$  के अधिकतम मान के लिए  $(10x^2 - 3y^2)$  का मान ज्ञात करें। (CGL 2021 Pre)  
 (a) 490 (b) 289  
 (c) 192 (d) 298
- यदि  $9m2365n48$  एक ऐसी नौ अंकों की संख्या है, जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो  $n$  के सबसे छोटे मान के लिए  $(m^2 \times n^2)$  का मान क्या होगा, जहाँ  $m$  और  $n$  प्राकृत संख्याएँ हैं? (CGL 2021 Pre)  
 (a) 36 (b) 64  
 (c) 32 (d) 20
- सबसे बड़ी संख्या  $234a5b$  ज्ञात कीजिए, जो 22 से विभाज्य है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। (CGL 2021 Pre)  
 (a) 234058 (b) 234850  
 (c) 234652 (d) 234751
- संख्या  $3426k$  में  $k$  का मान ज्ञात कीजिए, यदि संख्या 6 से विभाज्य है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। (CGL 2021 Pre)  
 (a) 4 (b) 6  
 (c) 3 (d) 9
- $p$  और  $q$  के शून्यतर मानों का निम्नलिखित में से कौन-सा घुम 6 अंकों की संख्या  $674pq0$  को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है? (CGL 2022 Pre)  
 (a)  $p = 2$  और  $q = 2$   
 (b)  $p = 5$  और  $q = 4$   
 (c)  $p = 4$  और  $q = 2$   
 (d)  $p = 5$  और  $q = 2$
- $3^{30} + 9^{20} + 27^{10} + 9^{20} + 9^{20}$  निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है? (CGL 2022 Pre)  
 (a) 11 (b) 5  
 (c) 7 (d) 2

26. यदि एक संख्या  $K = 42 \times 25 \times 54 \times 135$ , 3a द्वारा विभाज्य है, तो a का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए? (CGL 2022 Pre)

(a) 6 (b) 7  
(c) 4 (d) 5

27. यदि 7 अंकों की संख्या 678p37q, 75 से विभाज्य है और p एक मान्य संख्या नहीं है, तो p और q के मान ज्ञात कीजिए। (CGL 2022 Pre)

(a)  $p = 5, q = 5$   
(b)  $p = 3, q = 0$   
(c)  $p = 3, q = 5$   
(d)  $p = 2, q = 5$

28. कोई भी छह अंकों की संख्या जो तीन अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है, सदैव किससे विभाज्य होती है? (CGL 2022 Pre)

(a) 111 (b) 1001  
(c) 19 (d) 101

29. यदि सात अंकों की संख्या 52A6B7C, 33 से विभाज्य है, और A, B, C अभाज्य हैं, तो  $2A+3B+C$  का अधिकतम मान है- (CGL 2022 Pre)

(a) 32 (b) 23  
(c) 27 (d) 34

30.  $6^{25} + 6^{26} + 6^{27} + 6^{28}$  निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? (CGL 2023 Pre)

(a) 256 (b) 254  
(c) 255 (d) 259

31. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 36 से विभाज्य है? (CGL 2023 Pre)

(a) 47502 (b) 29412  
(c) 54732 (d) 87064

32. 9592450, 9592330, 9592885 और 9592741 में से कौन-सी संख्या 11 से विभाज्य है? (CGL 2023 Pre)

(a) 9592885 (b) 9592741  
(c) 9592450 (d) 9592330

33. 34936, 35508, 35580 और 36508 में से कौन-सी संख्या 33 से विभाज्य है? (CGL 2023 Pre)

(a) 35508 (b) 35580  
(c) 36508 (d) 34936

34. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 99 से विभाज्य है? (CGL 2023 Pre)

(a) 31548 (b) 60687  
(c) 44775 (d) 84456

35. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 44 से विभाज्य है? (CGL 2023 Pre)

(a) 32802 (b) 54736  
(c) 93472 (d) 27048

36. abba एक ऐसी चार अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है और  $a < b$  है। ऐसी कितनी संख्याएँ हैं? (CGL 2023 Pre)

(a) 10 (b) 8  
(c) 12 (d) 6

37. एक 6 अंक की संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में होते हैं। यह संख्या सदैव \_\_\_\_\_ से विभाज्य होगी। (CGL 2023 Pre)

(a) 4 (b) 5  
(c) 2 (d) 3

38. निम्नलिखित में से कितनी संख्याएँ 3 से विभाज्य हैं लेकिन 9 से नहीं? (CGL 2023 Pre)

5826, 5964, 6039, 6336, 6489, 6564, 6867 और 6960  
(a) 5 (b) 3  
(c) 4 (d) 6

39. पाँच अंकों की संख्या 45yz0, 40 से विभाज्य है।  $(y+z)$  का अधिकतम संभावित मान क्या है? (CGL 2024 Pre)

(a) 15 (b) 18  
(c) 16 (d) 17

40. \* को सबसे छोटे अंक से प्रतिस्थापित करें ताकि  $723*56*6$ , 6 से विभाज्य हो (CGL 2024 Pre)

(a) 4 (b) 3  
(c) 2 (d) 1

41. यदि  $321y72$ , 6 का गुणज है, जहाँ y एक अंक है, तो y का न्यूनतम मान क्या है? (CGL 2024 Pre)

(a) 3 (b) 0  
(c) 7 (d) 2

42. यदि 436P5, 3 से विभाज्य है, तो P का सबसे बड़ा मान क्या है? (CGL 2024 Pre)

(a) 12 (b) 6  
(c) 8 (d) 9

43. संख्या 4,29,714 किससे विभाज्य है: (CGL 2024 Pre)

(a) 3 और 5 (b) 6 और 5  
(c) 4 और 6 (d) 3 और 6

44. कौन सी मान्य संख्या प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है? (CGL 2024 Pre)

(a) 6 (b) 12  
(c) 4 (d) 8

45.  $7^{15} + 7^{16} + 7^{17}$  निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? (CGL 2024 Pre)

(a) 3 (b) 5  
(c) 4 (d) 4

46. n के किस न्यूनतम मान के लिए  $2^{2n} + 2n$ , 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, जहाँ n एक पूर्णांक है? (CGL 2024 Pre)

(a) 3 (b) 1  
(c) 0 (d) 2

47. यदि m सम है, तो  $(8^m - 1)$  निम्न से विभाज्य है: (CGL 2024 Pre)

(a) 63 (b) 42  
(c) 65 (d) 8

48. दो गई संख्याओं A, B, C और D में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है?  $A = 712712$ ,  $B = 177210$ ,  $C = 64614$ ,  $D = 756148$  (CGL 2024 Pre)

(a) C (b) D  
(c) B (d) A

49. 6 अंकों की संख्या 6745k2 में 'k' का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या 3 से विभाज्य हो। (CGL 2024 Pre)

(a) 8 (b) 6  
(c) 9 (d) 7

50. वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 7278745 में से घटाने पर 11 से विभाज्य राशि प्राप्त होगी: (CGL 2024 Pre)

(a) 3 (b) 1  
(c) 5 (d) 2

51. यदि 7 अंकों की संख्या 62684\*#, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः \* और # के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए? (CGL 2024 Pre)

(a) 2 और 0 (b) 4 और 0  
(c) 5 और 0 (d) 0 और 5

52. यदि 7845K854, 11 से विभाज्य है, तो K का मान क्या है? (CGL 2024 Pre)

(a) 6 (b) 9  
(c) 7 (d) 8

53. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? (CGL 2024 Pre)

(a) 109153 (b) 5445  
(c) 128041 (d) 80124

54. संख्या 'a' को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए ताकि 91876a2, 8 से विभाज्य हो सके (CGL 2024 Pre)

(a) 3 (b) 0  
(c) 1 (d) 2

55. यदि संख्या 72864\*\$, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः \* और \$ के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए (CGL 2024 Pre)

(a) 4 और 0 (b) 2 और 0  
(c) 2 और 5 (d) 4 और 5

56. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 और 11 से विभाज्य है? (CGL 2024 Pre)

(a) 203467 (b) 830942  
(c) 589270 (d) 1234560

57. k का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 7 अंकों की संख्या 249k876, 6 से विभाज्य हो (CGL 2024 Pre)

(a) 1 (b) 0  
(c) 5 (d) 7

58. निम्नलिखित में से कौन सा 'k' का मान हो सकता है ताकि संख्या 217924k, 6 से विभाज्य हो (CGL 2024 Pre)

(a) 4 (b) 6  
(c) 2 (d) 0

59. x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए  $57x716$ , 9 से विभाज्य हो। (CGL 2024 Pre)

(a) 1 (b) 9  
(c) 0 (d) 8

60. यदि P एक ऐसा अंक है जिससे 6954P, 11 से विभाज्य है, तो P वरार है: (CGL 2024 Pre)

(a) 2 (b) 8  
(c) 6 (d) 7

61. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? (CGL 2024 Pre)

(a) 128530 (b) 12581  
(c) 438750 (d) 62233

62. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? (CGL 2024 Pre)

(a) 7344 (b) 5544  
(c) 7497 (d) 4608

63. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? (CGL 2024 Pre)

(a) 63840 (b) 20792  
(c) 37915 (d) 37254

### SSC CPO

64. यदि सात अंकों की संख्या  $56x34y4$ , 72 से विभाज्य है, तो  $(x+y)$  का न्यूनतम मान क्या है? (CPO 2018 Pre)

(a) 8 (b) 12  
(c) 5 (d) 14

65. संख्या 106974 किस एकल अंकों की संख्या से विभाज्य है: (CPO 2018 Pre)

(a) केवल 2, 3, 6 और 7  
(b) केवल 2, 3 और 7  
(c) केवल 2, 3 और 4  
(d) केवल 2 और 3

66. संख्या 45789 किस इकाई अंकों की संख्या के आधार पर विभाज्य है: (CPO 2018 Pre)

(a) केवल 9 से  
(b) केवल 3 और 9 से  
(c) केवल 3 से  
(d) केवल 3 और 7 से

67. छह-अंकों वाली संख्या  $479xyz$  यदि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो  $((y+z) \div x)$  का मान वरार है। (CPO 2019 Pre)

(a)  $\frac{11}{9}$  (b) 4  
(c)  $\frac{13}{7}$  (d)  $\frac{7}{13}$

68. यदि 5 अंकों वाली संख्या  $538xy$ , 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो  $(x^2 + y^2)$  का मान ज्ञात कीजिए। (CPO 2019 Pre)

(a) 10 (b) 17  
(c) 25 (d) 13

69. संख्या 1563241234351 \_\_\_\_\_ (CPO 2019 Pre)

(a) 3 और 11 दोनों से विभाज्य है  
(b) 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं  
(c) 3 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं  
(d) न तो 3 से विभाज्य है और न ही 11 से

70. यदि छह अंकों वाली संख्या  $5x2y6z$ , 7, 11 और 13 से विभाज्य है,  $(x-y+3z)$  का मान ज्ञात करें। (CPO 2020 Pre)

(a) 9 (b) 7  
(c) 4 (d) 0

71. यदि एक 9 अंकीय संख्या  $72x8431y4$ , 36 से विभाज्य है, x और y प्राकृत संख्याएँ हैं, तो y के सबसे छोटे मान के लिए  $\left(\frac{x-y}{y-x}\right)$  का मान क्या होगा? (CPO 2022 Pre)

(a)  $1\frac{5}{7}$  (b)  $2\frac{1}{10}$   
(c)  $1\frac{2}{5}$  (d)  $2\frac{9}{10}$

72. निम्नलिखित में से कितनी संख्याएँ 156 से विभाज्य हैं? (CPO 2022 Pre)

312, 620, 936, 1402, 1872, 3216, 7176, 8108.

(a) 5 (b) 3  
(c) 4 (d) 1

73. 6336633P, 132 द्वारा विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा? (CPO 2022 Pre)

(a) 4 (b) 2  
(c) 3 (d) 6

74. यदि दो गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो R और M के मान क्रमशः क्या हैं? (CPO 2022 Pre)

34R05030M6  
(a) 4 और 6 (b) 7 और 5  
(c) 5 और 5 (d) 5 और 7

75. यदि निम्नलिखित संख्याएँ 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं, तो क्रमशः R और S के मान क्या हैं? (CPO 2022 Pre)

51R918#0  
(a) 4 और 5 (b) 8 और 4  
(c) 9 और 8 (d) 2 और 2

76. वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो? (CPO 2023 Pre)

(a) 784 (b) 900  
(c) 961 (d) 841

77. यदि नौ अंकों की संख्या  $43x1145y2$ , 88 से विभाज्य है तो y के सबसे छोटे मान के लिए  $(3x-2y)$  का मान है: (CHSL 2018 Pre)

(a) 22 (b) 18  
(c) 20 (d) 9

78. यदि आठ-अंकों की संख्या  $342x18y6$  को 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए  $\sqrt{9x+y}$  का मान कितना होगा? (CHSL 2018 Pre)

(a)  $2\sqrt{7}$  (b)  $4\sqrt{7}$   
(c) 8 (d) 6

79. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है? (CHSL 2018 Pre)

(1) 624613 (2) 624624  
(3) 624635 (4) 624646

80. दस अंकों की संख्या  $2x600000y8$  संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर  $x \neq 0$  तथा  $y \neq 0$  है, तो  $(x+y)$  का न्यूनतम मान वरार है: (CHSL 2018 Pre)

(a) 5 (b) 8  
(c) 9 (d) 2

81. 10 अंकों की संख्या  $79x00001y6$ , 88 से पूर्णतः विभाज्य है।  $(x+y)$  का मान क्या है? (CHSL 2018 Pre)

(a) 5 (b) 9  
(c) 6 (d) 7

82. अगर संख्या  $59a44b$ , 36 से विभाज्य है, तो a + b का अधिकतम मान \_\_\_\_\_ होगा: (CHSL 2019 Pre)

(a) 16 (b) 12  
(c) 14 (d) 10

83. 19,596 को दो निकटतम संख्याएँ कौन-सी हैं, जो 9 से विभाज्य हैं? (CHSL 2019 Pre)

(a) 19,564; 19,620  
(b) 19,611; 19,575  
(c) 19,509; 19,611  
(d) 19,593; 19,602

84. यदि 'a' एक प्राकृत संख्या है, तो  $(7a^2 + 7a)$  इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य है? (CHSL 2019 Pre)

(a) 7 और 14 दोनों (b) केवल 7  
(c) केवल 14 (d) केवल 21

85. निम्न में से कौन-सी संख्या 2, 5 और 10 से विभाज्य है? (CHSL 2019 Pre)

(a) 7,20,345 (b) 1,25,372  
(c) 19,400 (d) 149

86. निम्न में से कौन-सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? (CHSL 2019 Pre)

(a) 16,324 (b) 12,235  
(c) 16,257 (d) 16,425

87. यदि  $4M37094267N$ , 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ M और N एकल अंक पूर्णांक हैं, तो M और N का मान है: (CHSL 2019 Pre)

(a) M = 5, N = 6  
(b) M = 2, N = 5  
(c) M = 5, N = 2  
(d) M = 5, N = 4

88. यदि 8-अंकीय संख्या 4432A43B, 9 और 5 से विभाज्य है, तो A और B का योग है: (CHSL 2019 Pre)
- (a) 12 (b) 5  
(c) 7 (d) 8
89.  $2^{10} - 1$  से विभाज्य है: (CHSL 2019 Pre)
- (a) 11 (b) 17  
(c) 13 (d) 7
90. यदि संख्या  $62783xy$ , 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो  $x$  और  $y$  का न्यूनतम संभव मान है: (CHSL 2019 Pre)
- (a)  $x = 2, y = 2$  (b)  $x = 6, y = 0$   
(c)  $x = 2, y = 0$  (d)  $x = 2, y = 5$
91. पांच अंकीय संख्या  $672xy$ , 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो  $(6x + 5y)$  का मान क्या है? (CHSL 2020 Pre)
- (a) 23 (b) 24  
(c) 16 (d) 17
92. यदि नौ अंकीय एक संख्या  $489x6378y$ , 72 से विभाज्य है, तो  $\sqrt{8x+6y}$  का मान होगा। (CHSL 2020 Pre)
- (a) 10 (b) 4  
(c) 6 (d) 8
93. यदि संख्या  $645A2879B8$ , 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो A और B के सबसे छोटे संभव मान होंगे: (CHSL 2020 Pre)
- (a)  $A = 3, B = 4$  (b)  $A = 4, B = 3$   
(c)  $A = 2, B = 3$  (d)  $A = 3, B = 2$
94.  $k$  के उन सभी संभावित मानों का योग निकटतम होगा, जिसके लिए एक सात अंकीय संख्या  $23k567k$ , 3 से विभाज्य हो? (CHSL 2020 Pre)
- (a) 15 (b) 3  
(c) 109 (d) 16
95. यदि 11-अंकीय संख्या  $4y6884805x6$ , 72 से विभाज्य है और  $x \neq y$  है, तो  $\sqrt{xy}$  का मान है: (CHSL 2020 Pre)
- (a)  $\sqrt{12}$  (b)  $\sqrt{6}$   
(c)  $\sqrt{5}$  (d)  $\sqrt{8}$
96. यदि पांच अंकीय संख्या  $457ab$ , 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो  $a^2 + b^2 - ab$  का मान क्या है? (CHSL 2020 Pre)
- (a) 49 (b) 36  
(c) 24 (d) 33
97. यदि नौ अंकीय संख्या '8475639AB', 99 से विभाज्य है, तो A और B का मान क्या होगा? (CHSL 2020 Pre)
- (a)  $A = 4, B = 6$  (b)  $A = 5, B = 3$   
(c)  $A = 3, B = 9$  (d)  $A = 4, B = 8$
98. यदि संख्या  $583p2310q2$ , 11 से विभाज्य है, तो  $p \times q$  का मान क्या होगा, जहाँ  $p > q$  है? (CHSL 2020 Pre)
- (a) 4 (b) 2  
(c) 0 (d) 6

99. निम्न में से कौन-सी संख्या 88 से विभाज्य है? (CHSL 2020 Pre)
- (a) 2776408 (b) 2776400  
(c) 2767440 (d) 2767416
100. यदि ग्यारह अंकीय संख्या  $6578x43267y$ , 72 से विभाज्य है, तो  $\sqrt{x+6y}$  का मान होगा: (CHSL 2020 Pre)
- (a) 3 (b) 5  
(c) 6 (d) 4
101. छह अंकीय संख्या  $537xy5$ , 125 से विभाज्य है। ऐसे छह अंकीय संख्याएँ हैं? (CHSL 2020 Pre)
- (a) 4 (b) 2  
(c) 3 (d) 5
102. यदि नौ अंकीय संख्या  $48x4923y8$ , 88 से विभाज्य है, तो  $y$  के अधिकतम मान के लिए,  $(6x + 5y)$  होगा: (CHSL 2020 Pre)
- (a) 76 (b) 72  
(c) 65 (d) 71
103. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है? (CHSL 2021 Pre)
- (a) 25232 (b) 25242  
(c) 25244 (d) 25212
104. संख्या '23\_45678' के 22 से विभाज्य होने के लिए रिक्त स्थान में भरी जाने वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? (CHSL 2021 Pre)
- (a) 7 (b) 1  
(c) 9 (d) 3
105. यदि 3-अंकीय संख्या  $2x3$ , 3 से विभाज्य है, तो  $x^2 + x$  का मान ( $x$  के अधिकतम मान पर विचार करें) है: (CHSL 2021 Pre)
- (a) 7 (b) 20  
(c) 56 (d) 2
106. यदि  $732XY$  एक ऐसी संख्या है, जो 70 से विभाज्य है, तो  $\frac{x+y}{2}$  का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। (CHSL 2021 Pre)
- (a) 2 (b) 1  
(c) 0 (d) 3
107. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 15 से विभाज्य है? (CHSL 2021 Pre)
- (a) 1,65,485 (b) 3,06,045  
(c) 2,12,695 (d) 2,95,145
108. निम्नलिखित से कौन-सी संख्या 24 से विभाज्य है? (CHSL 2021 Pre)
- (a) 569896 (b) 478656  
(c) 480128 (d) 543344
109. यदि 9 अंकीय संख्या  $5p42978n6$ , 72 से विभाज्य है, तो  $(2p - 1)$  का मान क्या होगा, जहाँ  $n, n$  के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है? दिया गया है कि  $p$  और  $n$  प्राकृतिक संख्याएँ हैं। (CHSL 2021 Pre)
- (a) 17 (b) 21  
(c) 15 (d) 11

110. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 36 द्वारा विभाज्य नहीं है? (CHSL 2021 Pre)
- (a) 136216 (b) 124344  
(c) 259884 (d) 120816
111. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 55 से विभाज्य है? (CHSL 2021 Pre)
- (a) 178765 (b) 185625  
(c) 171125 (d) 164485
112. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 150 से विभाज्य नहीं है? (CHSL 2021 Pre)
- (a) 320550 (b) 333300  
(c) 463750 (d) 201300
113. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य नहीं है? (CHSL 2021 Pre)
- (a) 117975 (b) 275475  
(c) 163750 (d) 666600
114. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 360 से विभाज्य है? (CHSL 2021 Pre)
- (a) 171720 (b) 176600  
(c) 166200 (d) 171080
115. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है? (CHSL 2021 Pre)
- (a) 571032 (b) 732546  
(c) 245798 (d) 459018
116. (a + b) का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें, जिसके लिए 8-अंकीय संख्या  $143b203a$ , 15 से विभाज्य है। (CHSL 2021 Pre)
- (a) 15 (b) 17  
(c) 16 (d) 14
117. यदि  $7A425B$ , 36 से विभाज्य है, तो  $A - B$  का मान क्या है? (CHSL 2022 Pre)
- (a) 0 (b) 5  
(c) 1 (d) 2
118. यदि 4 अंकीय संख्या  $48ab$ , 2, 5 और 7 से विभाज्य है, तो  $(10a - b)$  का मान क्या है? (CHSL 2022 Pre)
- (a) 0 (b) 20  
(c) 10 (d) 30
119. संख्या  $3426x$  में  $x$  का मान ज्ञात कीजिए, यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है? (CHSL 2023 Pre)
- (a) 8 (b) 4  
(c) 3 (d) 6
120. (c - b) का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे कि 7 अंकीय संख्या  $1738b9c$ , 12 से विभाज्य हो। (CHSL 2024 Pre)
- (a) 4 (b) 2  
(c) 1 (d) 7
121. संख्या 7\_7624 के रिक्त स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखिए, ताकि बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो। (CHSL 2024 Pre)
- (a) 1 (b) 2  
(c) 0 (d) 3

## SSC MTS &amp; SP

122. 10-अंकी की संख्या  $90457416xy$ , 9 से विभाज्य है, और  $x - y = 3$ ,  $(5x + 3y)$  का मान क्या है? (SP Phase-8)
- (a) 48 (b) 39  
(c) 33 (d) 29
123. 51462 के निकटतम यह संख्या ज्ञात कीजिए, जो 8 से विभाज्य है। (SP Phase-9)
- (a) 51464 (b) 51468  
(c) 51456 (d) 51480
124. उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनमें, संख्या  $8130k36$  में  $k$  के स्थान पर रखने से यह संख्या 8 से विभाज्य हो सकती है। (SP Phase-9)
- (a) 10 (b) 9  
(c) 12 (d) 8
125. ababab के रूप की छह अंकी की संख्या हमेशा से विभाज्य होती है। (SP Phase-9)
- (a) 11111 (b) 10001  
(c) 11001 (d) 10101
126. यदि पांच अंकी की संख्या  $570xy$ , 231 से विभाज्य है, तो  $(2x - y)$  का मान क्या है? (SP Phase-9)
- (a) 5 (b) 7  
(c) 6 (d) 3
127. यदि एक संख्या  $N$ , 3 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा? (SP Phase-9)
- (a)  $(N + 6)$ , 6 से विभाज्य है  
(b)  $(N + 2)$ , 3 से विभाज्य है  
(c)  $N^2$ , 6 से विभाज्य है  
(d)  $(N + 12)$ , 3 से विभाज्य है
128. यदि 9 अंकी की संख्या  $957x5y6z3$ , 33 से विभाज्य है तो  $(x + y + z)$  का अधिकतम मान क्या होगा? (SP Phase-9)
- (a) 24 (b) 27  
(c) 25 (d) 26
129. 3 अंकीय संख्याओं  $abc$ ,  $bca$  और  $cab$  का योग सदैव से विभाज्य होगा। (SP Phase-9)
- (a) 35 (b) 41  
(c) 37 (d) 31
130. यदि 9-अंकी की एक संख्या  $609a5b9c9$ , 99 से विभाज्य है, तो  $(a + b + c)$  का मान के बराबर है। (SP Phase-9)
- (a) 16 (b) 7  
(c) 26 (d) 25
131. 4-अंकीय संख्या  $x92x$ , 36 से विभाज्य है और 7-अंकीय संख्या  $y569x04$ , 11 से विभाज्य है।  $(y + x)$  के अधिकतम मान के लिए,  $(2x + y + z)$  का मान क्या है? (SP Phase-9)
- (a) 31 (b) 22  
(c) 33 (d) 26

132. यदि 7 अंकी की संख्या  $612x97y$ , 72 से विभाज्य है, और 6 अंकी की संख्या  $34z178$ , 11 से विभाज्य है, तो  $(x - 2y + 3z)$  का मान है- (SP Phase-9)
- (a) 7 (b) 5  
(c) 2 (d) 6
133. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या  $(6^{61} + 6^{62} + 6^{63} + 6^{64})$  को पूर्णतः विभाजित करेगी? (SP 2023 Phase-11 Graduation L)
- (a) 7 (b) 13  
(c) 10 (d) 11
134. छह अंकी की संख्या  $7x1yyx$  गैर-शून्य अंक  $x$  और  $y$  के लिए 33 का गुणक है। निम्नलिखित में से कौन सा  $(x + y)$  का संभावित मान हो सकता है? (SP 2023 Phase-11 Matric. L)
- (a) 4 (b) 5  
(c) 2 (d) 3
135. यदि गुणफल  $6352 \times 7A1$ , 12 से विभाज्य है, तो A का मान है: (SP 2022 Phase-10 Graduation L)
- (a) 6 (b) 3  
(c) 5 (d) 4
136. पांच अंकी की संख्या  $58828$ , 77 से विभाज्य है। यदि हम संख्या में 11 के दृगुने से 5 अधिक जोड़ें, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी: (SP 2022 Phase-10 Matric. L)
- (a) 5 (b) 11  
(c) 7 (d) 33
137. सात अंकी की संख्या  $5702718$ , 147 से विभाज्य है। यदि हम संख्या के अंकी को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और बनने वाली नई संख्या में से 17 के तीन गुना से अधिक 4 घटाएँ, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? (SP 2022 Phase-10 Matric. L)
- (a) 17 (b) 11  
(c) 7 (d) 5
138. एक संख्या 167 का वर्ग है। जब संख्या के अंकी को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी: (SP 2022 Phase-10 Matric. L)
- (a) 17 (b) 13  
(c) 5 (d) 11
139. एक संख्या 53 का घन है। जब संख्या में से 57 का 7 गुना घटायी जाता है, तो बनने वाली परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? (SP 2022 Phase-10 Matric. L)
- (a) 12 (b) 19  
(c) 13 (d) 11

## SSC MAINS

140. दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से  $5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$  विभाज्य है? (CGL MAINS 2019)
- (a) 71 (b) 69  
(c) 89 (d) 73

141. कोई संख्या केवल 3 से विभाज्य होती है जब: (CHSL 2022 Mains)
- (a) विषम और सम अंकी का योग का अंतर 3 से विभाज्य है  
(b) इसके अंकी का योग 3 से विभाज्य है  
(c) अंतिम अंक या तो 0 या सम संख्या है  
(d) अंतिम दो अंक 3 से विभाज्य हैं
142.  $222^{111} + 333^{222}$  निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? (UPSC CSAT 2024)
- (a) 2 और 3 से परंतु 37 से नहीं  
(b) 3 और 37 परंतु 2 नहीं  
(c) 2 और 37 परंतु नहीं  
(d) 2, 3 और 37
- जब दो या अधिक संख्याओं से विभाजित किया जाए और शेषफल समान रहे
- SSC CGL
143. वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। (CGL 2021 Pre)
- (a) 18 (b) 10  
(c) 12 (d) 16
144. वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है, जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है? (CGL 2021 Pre)
- (a) 26 (b) 17  
(c) 25 (d) 13
145. वह छोटी संख्या कौन-सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है? (CGL 2021 Pre)
- (a) 10097 (b) 10087  
(c) 10067 (d) 10077
146. तीन अंकी की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। (CGL 2021 Pre)
- (a) 962 (b) 122  
(c) 958 (d) 482
147. पांच अंकी वाली सबसे बड़ी संख्या कौनसी है, जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है? (CGL 2022 Pre)
- (a) 95840 (b) 98685  
(c) 96720 (d) 99795

## SSC CPO

148. मान लीजिए  $x$  वह 4-अंकीय छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 2, 3, 4, 5, 6, और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि  $x$  का मान 2800 और 3000 के मध्य है, तो  $x$  के अंकों का योगफल क्या है?

(CPO 2019 Pre)

- (a) 15 (b) 16  
(c) 12 (d) 13

149. मान लीजिए  $x$ , चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि  $x$  का मान 2000 और 2500 के बीच में स्थित है, तो  $x$  के अंकों का योग ज्ञात कीजिए।

(CPO 2019 Pre)

- (a) 9 (b) 15  
(c) 10 (d) 4

150. मान लीजिए  $x$  वह छोटी संख्या है, जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन यदि  $x$  को 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है।  $x$  के अंकों का योग ज्ञात कीजिए।

(CPO 2019 Pre)

- (a) 11 (b) 8  
(c) 9 (d) 10

151. छह अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर, शेषफल 15 बचता है?

(CPO 2022 Pre)

- (a) 999981 (b) 999951  
(c) 999963 (d) 999915

152. वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है।

(CPO 2023 Pre)

- (a) 19 (b) 18  
(c) 17 (d) 16

153. पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9, 12, 15, 25 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो, वह है

(CPO 2023 Pre)

- (a) 10800 (b) 10250  
(c) 10700 (d) 10600

## SSC MTS & SP

154. मान  $x$  वह छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 8, 12, 15, 24, 25 और 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल प्राप्त होता है। जब  $x$  को 19 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 18 (b) 27  
(c) 19 (d) 12

दिन → 2

155. मान  $x$  70000 और 75000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 61 प्राप्त होता है।  $x$  के अंकों का योगफल ज्ञात करें।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 12 (b) 29  
(c) 16 (d) 21

156. मान  $x$ , 56,000 और 60,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है, जिसे जब 40, 45, 50 और 55 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है।  $x$  के अंकों का योगफल ज्ञात करें।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 23 (b) 21  
(c) 26 (d) 19

157. जब 3820, 4672 और 6163 को बड़ी से बड़ी संख्या  $x$  से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल समान होता है। जब 1035 को  $x$  से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 6 (b) 8  
(c) 4 (d) 3

158. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जिसे क्रमशः 72 और 96 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 283 (b) 571  
(c) 581 (d) 293

159. 800 से 900 के बीच आने वाली वह संख्या कौनसी है जिसे या 34 अथवा 51 से विभाजित करने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है?

(MTS 2020 Pre)

- (a) 887 (b) 821  
(c) 835 (d) 869

160. जब 5054, 5906 और 7397 को बड़ी से बड़ी संख्या  $x$  से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल समान होता है।  $x$  के अंकों का योगफल ज्ञात करें।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 11 (b) 6  
(c) 9 (d) 5

161. मान  $x$ , 5-अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या है, जिसे जब 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है।  $x$  के अंकों का योगफल ज्ञात करें।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 11 (b) 13  
(c) 10 (d) 17

## SSC MAINS

162. जब 7897, 8110 और 8536 को सबसे बड़ी संख्या  $x$  से विभाजित किया जाता है, तो हर स्थिति में शेष समान रहता है। तो  $x$  के अंकों का योग है।

(CGL MAINS 2018)

- (a) 9 (b) 6  
(c) 5 (d) 14

संख्या पद्धति

163. मान  $x$  वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें 955, 1027, 1075 को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है। निम्न में से कौन-सा  $x$  का गुणक (factor) नहीं है?

(CGL MAINS 2019)

- (a) 6 (b) 16  
(c) 4 (d) 8

164. तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5 और 9 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 देती है वह है:

(CGL MAINS 2022)

- (a) 999 (b) 984  
(c) 998 (d) 992

165. जब 860, 1712 और 3203 को दो अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल  $y$  आता है। यदि  $(2x + y)$  को  $p \times q \times r^2$  के रूप में लिखा जाता है, जहाँ  $p, q$  और  $r$  अभाज्य संख्याएँ हैं, तो  $(p + q + r)$  का मान कितना होगा?

(IB ACIO-II)

- (a) 12 (b) 10  
(c) 16 (d) 15

## संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3 से विभाज्य सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या

## SSC CGL

166. 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य, पांच अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें।

(CGL 2020 Pre)

- (a) 33 (b) 30  
(c) 35 (d) 27

167. निम्नलिखित में से कौन-सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 6, 8 और 15 प्रत्येक से विभाज्य है?

(CGL 2021 Pre)

- (a) 225 (b) 121  
(c) 576 (d) 3600

168. 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 33, 99 और 121 से विभाज्य हो।

(CGL 2022 Pre)

- (a) 90099 (b) 99990  
(c) 99099 (d) 90909

169. वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18 और 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है?

(CGL 2022 Pre)

- (a) 144 (b) 81  
(c) 196 (d) 169

170. 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ..... है, जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है।

(CGL 2022 Pre)

- (a) 99968 (b) 99689  
(c) 68999 (d) 66698

दिन → 2

171. निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाज्य है?

(CGL 2023 Pre)

- (a) 10520 (b) 11046  
(c) 10516 (d) 10426

172. निम्नलिखित में से कौन सी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 47 से विभाज्य है

(CGL 2024 Pre)

- (a) 99999 (b) 98888  
(c) 99969 (d) 10000

## SSC CPO

173. 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 में से प्रत्येक से विभाज्य है।

(CPO 2018 Pre)

- (a) 99950 (b) 99940  
(c) 99980 (d) 99960

174. पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य है?

(CPO 2022 Pre)

- (a) 99120 (b) 98280  
(c) 96840 (d) 95830

175. चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो, वह है:

(CPO 2023 Pre)

- (a) 7956 (b) 9180  
(c) 9792 (d) 8568

176. वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 96, 108 और 144 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है?

(CPO 2023 Pre)

- (a) 864 (b) 2592  
(c) 1296 (d) 1728

## SSC CHSL

177. पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो 81 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो?

(CHSL 2019 Pre)

- (a) 99989 (b) 99991  
(c) 99954 (d) 99876

178. 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से विभाज्य है?

(CHSL 2019 Pre)

- (a) 10283 (b) 10101  
(c) 10010 (d) 10192

179. 8, 15, 16, 21 और 5 पूर्णतः विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी पांच-अंकीय संख्या कौन-सी है?

(CHSL 2020 Pre)

- (a) 92680 (b) 99120  
(c) 95760 (d) 98320

180. छः अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 53 से पूर्णतः विभाज्य है, वह है

(CHSL 2020 Pre)

- (a) 100011 (b) 100042  
(c) 100008 (d) 100064

181. 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाज्य है?

(CHSL 2020 Pre)

- (a) 999943 (b) 999945  
(c) 999947 (d) 999949

182. निम्नलिखित में से कौन-सी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 93 से विभाज्य है?

(CHSL 2021 Pre)

- (a) 100068 (b) 100070  
(c) 100075 (d) 100065

183. पाँच अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है?

(CHSL 2023 Pre)

- (a) 99984 (b) 99992  
(c) 99986 (d) 99968

184. संख्या 32a78b के लिए निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन-सी होगी, जो 3 से विभाज्य है, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है (जहाँ  $a$  और  $b$  एक अंक की संख्याएँ हैं)?

(CHSL 2023 Pre)

- (a) 329784 (b) 324781  
(c) 326787 (d) 329787

## SSC MTS & SP

185. चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 32 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है?

(MTS 2020 Pre)

- (a) 1252 (b) 1156  
(c) 1256 (d) 1152

186. माना कि  $x$  वह न्यूनतम संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 से विभाज्य है तथा  $x$  एक पूर्ण वर्ग भी है।  $x$  का मान कितना है?

(MTS 2020 Pre)

- (a) 3600 (b) 4900  
(c) 2500 (d) 4225

187. माना कि  $x$  वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें 448, 678 और 908 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है। जब 147 को  $x$  द्वारा विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 4 (b) 5  
(c) 9 (d) 3

188. 6 से विभाज्य 4-अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 से विभाज्य 4-अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें।

(SP Phase-9)

- (a) 11004 (b) 10998  
(c) 10995 (d) 11000

189. छः अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 16, 24, 28 से विभाज्य है:

SP 2023 Phase-11 Matric. L.

- (a) 100160 (b) 100180  
(c) 100190 (d) 100128

पूर्ण वर्ग/घन प्राप्त करने या  $n$  से विभाज्य बनाने के लिए जोड़ें/घटाएँ

## SSC CGL

190. वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3627 में जोड़ने पर प्राप्त योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा?

(CGL 2021 Pre)

- (a) 93 (b) 39  
(c) 27 (d) 72

191. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 6, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए।

(CGL 2021 Pre)

- (a) 10 (b) 9  
(c) 19 (d) 21

192. 35460 में कौन-सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 3, 4, 5 और 7 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो?

(CGL 2022 Pre)

- (a) 84 (b) 420  
(c) 240 (d) 180

193. छह अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए, तो निर्मित नई संख्या से भी विभाजित होगी:

(CGL 2023 Pre)

- (a) 3 (b) 2  
(c) 5 (d) 7

194. वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 148109326 में घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो होगी।

(CGL 2023 Pre)

- (a) 4 (b) 8  
(c) 6 (d) 10

195. 999 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ताकि 99 योग को पूर्णतः विभाजित कर दे।

(CGL 2024 Pre)

- (a) 99 (b) 0  
(c) 90 (d) 9

## SSC CPO

196. छोटी से छोटी संख्या को 10000 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 327 द्वारा बिल्कुल विभाज्य हो:

(CPO 2018 Pre)

- (a) 327 (b) 237  
(c) 137 (d) 190

197. एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या जिसे 8212 में जोड़ा जाना चाहिए:

(CPO 2018 Pre)

- (a) 123 (b) 69  
(c) 54 (d) 112

198. कौन सी संख्या को 1000 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 37 से बिल्कुल विभाज्य हो?

(CPO 2018 Pre)

- (a) 1 (b) 25  
(c) 36 (d) 13

199. वह न्यूनतम संख्या जिसे 1351 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए (CPO 2023 Pre)

- (a) 11 (b) 15  
(c) 13 (d) 17

200. 246837 में से कब घटाना चाहिए कि वह 13 से विभाज्य हो जाए? (CHSL 2021 Pre)

- (a) 5 (b) 6  
(c) 3 (d) 4

201. वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 294 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? (CHSL 2023 Pre)

- (a) 194 (b) 269  
(c) 234 (d) 189

### SSC MTS & SP

202. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जिसे 2963 से घटाने पर परिणामी संख्या को जब 9, 10 और 15 से विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो? (MTS 2020 Pre)

- (a) 41 (b) 78  
(c) 82 (d) 39

203. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 1234 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 45 से विभाज्य हो। (SP Phase-9)

- (a) 16 (b) 8  
(c) 26 (d) 1

### SSC MAINS

204. यदि  $x$  को सबसे छोटी संख्या मान लें है और जब इसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित किया जाता है, तो हर बार शेष 10 प्राप्त होता है और वह  $x$ , 31 का गुणक है। इस  $x$  को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन-सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाने चाहिए? (CGL MAINS 2018)

- (a) 39 (b) 37  
(c) 43 (d) 36

205. मान  $x$  वह छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 10424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जिसे  $x$  से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। (CGL MAINS 2019)

- (a) 3 (b) 6  
(c) 5 (d) 2

संख्या = भागफल × भाजक + शेषफल

### SSC CGL

206. एक भाग के प्रश्न में भाजक, भागफल का 10 गुना और शेषफल का चार गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य क्या है? (CGL 2022 Pre)

- (a) 4123 (b) 3285  
(c) 2895 (d) 5412

207. एक भाग प्रश्न में, भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 39 है, तो भाज्य ज्ञात करें? (CGL 2023 Pre)

- (a) 4240 (b) 4576  
(c) 4251 (d) 4800

208. किसी संख्या को 38 से विभाजित करने पर, भागफल 24 है और शेष 13 है, संख्या है: (CPO 2018 Pre)

- (a) 956 (b) 904  
(c) 925 (d) 975

### SSC CHSL

209. भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है, तो भाज्य है: (CHSL 2019 Pre)

- (a) 7830 (b) 7630  
(c) 7840 (d) 7450

210. 8675123 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 33611 और शेषफल 3485 आता है। भाजक है। (CHSL 2021 Pre)

- (a) 538 (b) 258  
(c) 248 (d) 356

211. भागफल के एक सवाल में, भाजक, भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? (CHSL 2023 Pre)

- (a) 5336 (b) 4286  
(c) 5972 (d) 4874

### SSC MTS & SP

212. मोहन 18935 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है। यदि उसे प्राप्त भागफल और शेषफल क्रमशः 102 और 65 हैं, तो भाजक है: (SP 2023 Phase-11 Graduation I)

- (a) 185 (b) 155  
(c) 165 (d) 175

213. मोहन 14817 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है। यदि उसे प्राप्त भागफल और शेषफल क्रमशः 98 और 117 हैं, तो भाजक क्या है? (SP 2023 Phase-11 Graduation I)

- (a) 150 (b) 140  
(c) 155 (d) 145

214. दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेष 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? (CGL MAINS 2018)

- (a) 15 (b) 11  
(c) 10 (d) 14

### शेषफल

#### SSC CGL

215. जब एक पूर्णांक  $n$  को 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 3 बचता है। यदि  $6n - 1$  को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? (CGL 2018 Pre)

- (a) 4 (b) 1  
(c) 0 (d) 2

216. जब एक पूर्णांक  $n$  को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 3 बचता है। जब किसी संख्या के 6 गुने को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या बचेगा? (CGL 2018 Pre)

- (a) 1 (b) 4  
(c) 0 (d) 2

217. जब 200 को एक धन पूर्णांक  $x$  से विभाजित किया जाता है, तो शेष 8 प्राप्त होता है।  $x$  के कितने मान हो सकते हैं। (CGL 2019 Pre)

- (a) 6 (b) 7  
(c) 8 (d) 5

218. जब किसी धन पूर्णांक को  $d$  से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को  $2d$  से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 6 प्राप्त होता है।  $d$  का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। (CGL 2019 Pre)

- (a) 9 (b) 16  
(c) 18 (d) 12

219. किसी धन पूर्णांक  $n$  को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित किस संख्या को 7 में विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा? (CGL 2019 Pre)

- (a)  $n + 2$  (b)  $n + 5$   
(c)  $n - 5$  (d)  $n + 1$

220.  $5^{70} + 7^{70}$  को 74 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? (CGL 2019 Pre)

- (a) 5 (b) 0  
(c) 7 (d) 1

221. 335, 608 और 853 के गुणफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? (CGL 2021 Pre)

- (a) 11 (b) 12  
(c) 6 (d) 7

222. 7 का सबसे छोटा गुणक कौन सा है, जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है? (CGL 2021 Pre)

- (a) 365 (b) 1085  
(c) 2525 (d) 725

223. यदि दो संख्याओं  $5^{16}$  और  $5^{25}$  में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः  $R_1$  और  $R_2$  प्राप्त होते हैं।  $\frac{R_1 + R_2}{R_2}$  का मान क्या है? (CGL 2021 Pre)

- (a)  $\frac{1}{6}$  (b)  $\frac{5}{6}$   
(c)  $\frac{1}{5}$  (d)  $\frac{6}{5}$

224. यदि  $8A5146B$  से 88 विभाज्य है, तो  $A$  का मान क्या होगा? (CGL 2021 Pre)

- (a) 27 (b) 64  
(c) 81 (d) 12

225. जब  $7^{42}$  को 48 से विभाजित किया जाए, तो शेष ज्ञात कीजिए। (CGL 2022 Pre)

- (a) 1 (b) 3  
(c) 2 (d) 0

226. एक संख्या  $n$  को जब 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 बचता है।  $(n^2 + 5n + 8)$  को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? (CGL 2022 Pre)

- (a) 1 (b) 3  
(c) 5 (d) 2

227. किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 रहता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। (CGL 2022 Pre)

- (a) 4 (b) 3  
(c) 2 (d) 1

228. जब  $m^{12} - 1$  को  $m + 1$  द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? (CGL 2022 Pre)

- (a) 2 (b) 1  
(c) 0 (d) -1

229. जब  $(265)^{4081} + 9$  को 266 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिये? (CGL 2023 Pre)

- (a) 8 (b) 6  
(c) 1 (d) 9

230. जब  $(x^{17} + 1)$  को  $(x + 1)$  से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? (CGL 2023 Pre)

- (a)  $x$  (b)  $x - 1$   
(c) 0 (d) 1

231. शेषफल ज्ञात करें:  $(17^{13} - 21) \div 18$  (CGL 2024 Pre)

- (a) 15 (b) 17  
(c) 14 (d) 21

232. यदि  $(77^{77} + 77)$  को 78 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल होगा: (CGL 2024 Pre)

- (a) 76 (b) 77  
(c) 78 (d) 1

233.  $9^{200} + 2$  को 4 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। (CGL 2024 Pre)

- (a) 1 (b) 3  
(c) 0 (d) 2

234. एक संख्या  $r$  को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। जब  $(r^2 + 6r + 7)$  को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? (CGL 2024 Pre)

- (a) 2 (b) 3  
(c) 1 (d) 4

235. यदि  $19^{200}$  को 20 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। (CGL 2024 Pre)

- (a) 2 (b) -1  
(c) 1 (d) 3

236. किसी संख्या को 55 से भाग देने पर शेषफल 28 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? (CGL 2024 Pre)

- (a) 5 (b) 8  
(c) 7 (d) 6

237. वास्तविक विभाजन किए बिना, 28735429 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। (CGL 2024 Pre)

- (a) 4 (b) 2  
(c) 8 (d) 9

### SSC CPO

238. जब पूर्णांक  $n$  को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 3 होता है। यदि  $5n$  को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है? (CPO 2019 Pre)

- (a) 0 (b) 3  
(c) 2 (d) 1

239. जब 2388, 4309 और 8151 को तीन अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है। शेषफल ज्ञात कीजिए। (CPO 2019 Pre)

- (a) 39 (b) 23  
(c) 19 (d) 15

240. मान लीजिए  $x$  वह छोटी से छोटी संख्या है, जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है, तथा  $x$  एक पूर्ण वर्ग भी है। जब  $x$  को 123 विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? (CPO 2019 Pre)

- (a) 100 (b) 40  
(c) 103 (d) 33

241. जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल  $x$  प्राप्त होता है।  $\sqrt{5x - 2}$  का मान क्या है? (CPO 2019 Pre)

- (a)  $2\sqrt{7}$  (b)  $\sqrt{13}$   
(c)  $2\sqrt{2}$  (d)  $3\sqrt{2}$

242. जब 3738, 5659 और 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या  $x$  से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार शेषफल  $y$  बचता है।  $x$  और  $y$  का योगफल ज्ञात कीजिए। (CPO 2019 Pre)

- (a) 3738 (b) 3783  
(c) 3673 (d) 3637

243. यदि  $14331433 \times 1422 \times 1425$  को 12 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। (CPO 2020 Pre)

- (a) 8 (b) 3  
(c) 9 (d) 6

244.  $72 \times 73 \times 78 \times 76$  को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। (CPO 2020 Pre)

- (a) 15 (b) 8  
(c) 22 (d) 12

### SSC CHSL

245. एक पूर्णांक  $n$  दिया गया है,  $(6n + 3)^2$  को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? (CHSL 2018 Pre)

- (a) 3 (b) 2  
(c) 1 (d) 0

246.  $(77^{77} + 77)$  को 78 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? (CHSL 2019 Pre)

- (a) 75 (b) 77  
(c) 76 (d) 74

247. यदि  $2x^3 + ax^2 + bx - 2$  क्रमशः  $(2x - 3)$  और  $(x + 2)$  से विभाजित होने पर शेषफल 7 और 0 प्राप्त होता है, तो  $a$  और  $b$  के मान क्रमशः हैं: (CHSL 2019 Pre)

- (a) 3; -3 (b) 2; -2  
(c) -3; 3 (d) -2; 2

248. यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 2 बचता है। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल कितना बचेगा? (CHSL 2019 Pre)

- (a) 3 (b) 1  
(c) 2 (d) 0

249. यदि धन पूर्णांक  $n$  को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। विकल्पों में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? (CHSL 2019 Pre)

- (a)  $n + 3$  (b)  $n + 1$   
(c)  $n + 2$  (d)  $n + 5$

250. यदि  $kx^2 + 4x^2 + 3x - 4$  और  $x^2 - 4x + k$  को  $(x - 3)$  से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल बचता है,  $k$  का मान है: (CHSL 2019 Pre)

- (a) 2 (b) -1  
(c) 1 (d) 0

251. जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल होगा? (CHSL 2019 Pre)

(a) 11 (b) 9  
(c) 10 (d) 8

252. यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल होगा? (CHSL 2019 Pre)

(a) 10 (b) 2  
(c) 4 (d) 5

253. यदि  $(2^m - 1)$  को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल है? (CHSL 2020 Pre)

(a) 2 (b) 0  
(c) 4 (d) 1

254. यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा? (CHSL 2020 Pre)

(a) 7 (b) 6  
(c) 4 (d) 5

255. जब पूर्णांक  $n$  को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि  $9n$  को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? (CHSL 2020 Pre)

(a) 3 (b) 2  
(c) 4 (d) 5

56. संख्या  $M$  को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है।  $M$  के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? (CHSL 2020 Pre)

(a) 4 (b) 1  
(c) 3 (d) 2

257. जब  $f(x) = 15x^3 - 14x^2 - 4x + 10$  को  $(3x + 2)$  से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल प्राप्त होता है? (CHSL 2021 Pre)

(a) -1 (b) 1  
(c) -2 (d) 2

258. यदि एक भनात्मक पूर्णांक  $N$  को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? (CHSL 2021 Pre)

(a)  $N + 5$  (b)  $N + 2$   
(c)  $N + 4$  (d)  $N + 3$

259. दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 हैं। यदि उन दोनों संख्याओं को योग को 44 से विभाजित किया जाए, तो प्राप्त शेषफल होगा। (CHSL 2021 Pre)

(a) 16 (b) 4  
(c) 33 (d) 5

260. एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए, तो शेषफल का मान क्या होगा? (CHSL 2023 Pre)

(a) 0 (b) 2  
(c) 1 (d) 3

261.  $3^8$  को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? (CHSL 2023 Pre)

(a) 4 (b) 2  
(c) 5 (d) 6

262. दो संख्याओं को जब निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 57 बचता है। जब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 49 बचता है। भाजक है? (CHSL 2023 Pre)

(a) 56 (b) 57  
(c) 49 (d) 65

263. यदि 7 से पूर्णांक  $n$  को भाग देते हैं, तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7 से  $9n$  को भाग दिया जाये तो शेषफल क्या होगा? (CHSL 2023 Pre)

(a) 5 (b) 3  
(c) 1 (d) 4

264. जब  $9^1 + 9^2 + \dots + 9^{(2n+1)}$  को भाग 6 से दिया जाता है, तो शेषफल है? (CHSL 2023 Pre)

(a) 2 (b) 1  
(c) 4 (d) 3

265. एक प्राकृतिक संख्या  $n$ , 732 को विभाजित करने पर शेष 12 बचता है।  $n$  के कितने मान संभव हैं? (CHSL 2024 Pre)

(a) 18 (b) 20  
(c) 16 (d) 22

### SSC MTS & SP

266. जब हम  $4^{50} + 7^{50}$  को 65 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है? (SP Phase-8)

(a) 3 (b) 2  
(c) 0 (d) 1

267. यदि  $14331433 \times 1423 \times 1425$  को 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? (SP Phase-8)

(a) 2 (b) 3  
(c) 1 (d) 0

268. जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 49 होता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल  $x$  होता है।  $\sqrt{5x-1}$  का मान क्या है? (SP Phase-8)

(a) 6 (b) 7  
(c) 8 (d) 11

269. जब 200 को एक भनात्मक पूर्णांक  $x$  से विभाजित किया जाता है। शेषफल 12 है।  $x$  के कितने मान संभव हैं? (SP Phase-8)

(a) 3 (b) 6  
(c) 2 (d) 8

270. जब एक संख्या  $n$  को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है।  $(n^3 + n^2 + n^2 + 5n)$  को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? (SP Phase-9)

(a) 2 (b) 1  
(c) 0 (d) 3

271. जब  $(2^{14}-1)$  को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना होगा? (SP Phase-9)

(a) 2 (b) 0  
(c) 8 (d) 1

### SSC MAINS

272. यदि  $3^{61284}$  को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष  $x$  बचता है और यदि  $4^{96}$  को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष  $y$  बचता है।  $(2x - y)$  का मान क्या है? (CGL MAINS 2018)

(a) -4 (b) 4  
(c) -2 (d) 2

273. जब  $(127^{97} + 97^{97})$  को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है? (CGL MAINS 2018)

(a) 4 (b) 2  
(c) 7 (d) 0

274. जब भनात्मक संख्या  $a$ ,  $b$  और  $c$  को 13 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। जब  $(a+2b+5c)$  को 13 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। (CGL MAINS 2019)

(a) 10 (b) 5  
(c) 9 (d) 8

संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3 से विभाज्य सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो क्रमशः  $x_1, x_2, x_3$  शेषफल प्राप्त होता है

### SSC CGL

275. यह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त होता है? (CGL 2021 Pre)

(a) 27 (b) 31  
(c) 21 (d) 37

276. छह अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन-सी है, जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। (CPO 2019 Pre)

(a) 999956 (b) 999960  
(c) 999964 (d) 999982

277. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 6, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 6, 8 और 9 के उच्चतम सामान्य गुणनखंड के बराबर बचता है? (CPO 2023 Pre)

(a) 291 (b) 575  
(c) 506 (d) 433

### SSC CHSL

278. वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 और 3 बचता है तथा अंतिम भागफल 3 है। (CHSL 2024 Pre)

(a) 360 (b) 362  
(c) 365 (d) 367

279. किसी संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचते हैं। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए (यदि अंतिम भागफल 1 है) तो शेषफल क्या होगा? (CHSL 2024 Pre)

(a) 1 (b) 2  
(c) 0 (d) 3

### SSC MTS & SP

280. वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन-सी है जिसमें 1992 और 233 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12 और 13 प्राप्त होते हैं? (MTS 2020 Pre)

(a) 242 (b) 220  
(c) 246 (d) 186

281. माना 4-अंकों की छोटी से छोटी संख्या  $x$  इस प्रकार है कि जब इसे 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है।  $x$  के अंकों का योगफल ज्ञात करें। (MTS 2020 Pre)

(a) 9 (b) 11  
(c) 12 (d) 14

### SSC MAINS

282. उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है? (CGL MAINS 2019)

(a) 17 (b) 11  
(c) 14 (d) 16

### n से विभाज्य संख्याओं की गिनती

### SSC CGL

283. 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जो न तो 5 से और न ही 7 से विभाज्य हैं? (CGL 2019 Pre)

(a) 407 (b) 410  
(c) 413 (d) 411

284. 500 से 650 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) ऐसी कितनी संख्या है, जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है? (CGL 2021 Pre)

(a) 21 (b) 121  
(c) 87 (d) 99

285. 400 और 500 के बीच को उन संख्याओं का योग क्या है, जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है? (CGL 2021 Pre)

(a) 40 (b) 1024  
(c) 960 (d) 912

### SSC CPO

286. 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएँ 5 या 7 से विभाज्य हैं, लेकिन 35 से नहीं? (CPO 2019 Pre)

(a) 285 (b) 313  
(c) 341 (d) 243

287. 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएँ 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं? (CPO 2019 Pre)

(a) 768 (b) 801  
(c) 934 (d) 1067

288. 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जो 5, 6 और 7 से विभाज्य हैं? (CPO 2020 Pre)

(a) 20 (b) 10  
(c) 2 (d) 5

289. 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जो 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं? (CPO 2020 Pre)

(a) 20 (b) 5  
(c) 2 (d) 3

290. गणू को 1 और 1000 (दोनों सहित) के बीच की संख्याओं की एक सूची का वजन करना था, जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। ऐसी कितनी संख्याएँ हैं? (CPO 2022 Pre)

(a) 142 (b) 71  
(c) 97 (d) 642

### SSC CHSL

291. दो अंकीय कितनी संख्याएँ 3 या 5 से विभाज्य हैं? (CHSL 2021 Pre)

(a) 48 (b) 41  
(c) 42 (d) 40

292. 201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 5 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं? (CHSL 2022 Pre)

(a) 30 (b) 20  
(c) 40 (d) 45

293. दो अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाज्य हैं? (CHSL 2022 Pre)

(a) 565 (b) 535  
(c) 585 (d) 475

294. 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 10 से विभाज्य हैं लेकिन 3 से विभाज्य नहीं हैं? (CHSL 2022 Pre)

(a) 20 (b) 14  
(c) 15 (d) 13

295. 17 म 457 तक एसी कितनी संख्याएँ हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य हैं? (CHSL 2022 Pre)

(a) 33 (b) 29  
(c) 35 (d) 30

296. तीन अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 15 से विभाज्य हैं? (CHSL 2022 Pre)

(a) 41200 (b) 36825  
(c) 32850 (d) 28750

### SSC MTS & SP

297. 500 और 900 का सम्मिलित करत हुए इनके बीच एसी कितनी एसी संख्याएँ हैं जो 12, 15, 20 और 30 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हैं? (MTS 2020 Pre)

(a) 4 (b) 5  
(c) 7 (d) 6

298. 300 और 500 के मध्य को उन संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचता है? (MTS 2020 Pre)

(a) 1586 (b) 1632  
(c) 1764 (d) 1618

299. 299 और 501 के बीच के कितने पूर्णांक 4 या 10 से विभाज्य हैं? (SP Phase-9)

(a) 56 (b) 72  
(c) 51 (d) 61

300. 500 से 550 के बीच (दोनों को मिलाकर) ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो न तो 3 से विभाज्य हैं और न तो 11 से विभाज्य हैं? (SP Phase-9)

(a) 18 (b) 11  
(c) 28 (d) 30

301. 6 अंकों की संख्या  $439xy5$ , 125 से विभाज्य है। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएँ संभव हैं? (SP Phase-9)

(a) 5 (b) 2  
(c) 4 (d) 3

### SSC MAINS

302. 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें अंक 6 ठीक दो बार आता है? (CGL MAINS 2021)

(a) 19 (b) 18  
(c) 21 (d) 20

303. 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएँ हैं? (CGL MAINS 2021)

(a) 36 (b) 38  
(c) 37 (d) 35

304.  $11^2$  और  $12^2$  के बीच कितनी पूर्ण संख्याएँ हैं? (CHSL 2022 Mains)

(a) 23 (b) 24  
(c) 21 (d) 22

## गुणनखंडों की संख्या

305. 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग हैं?

(CGL 2023 Pre)

- (a) 125 (b) 35  
(c) 610 (d) 13

306. 196 के कितने गुणनखंड 3 से विभाज्य हैं?

(CPO 2022 Pre)

- (a) 228 (b) 4  
(c) 3 (d) 57

307. 216 के विषम भाजकों का योग कितना है?

(CPO 2022 Pre)

- (a) 16 (b) 14  
(c) 40 (d) 600

## SSC CHSL

308. संख्या 840 के 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हैं?

(CHSL 2022 Pre)

- (a) 29 (b) 30  
(c) 28 (d) 31

309. निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इस प्रकार है जिसके सभी अवयव संख्या 2520 के भाजक हैं?

(CHSL 2023 Pre)

- (a) 12, 49, 18 (b) 16, 15, 14  
(c) 21, 10, 25 (d) 8, 9, 7

310. 14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य हैं लेकिन 36 से नहीं? (CHSL 2024 Pre)

- (a) 5 (b) 2  
(c) 4 (d) 3

311. कितनी पृथक प्राकृतिक संख्याएँ  $(30)^4$  को विभाजक हैं? (SP Phase-8)

- (a) 124 (b) 122  
(c) 123 (d) 125

## SSC MAINS

312. 3600 के कितने गुणनखंड हैं?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 45 (b) 44  
(c) 43 (d) 42

313. गुणनफल  $(30)^5 \times (24)^5$  में, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(CGL MAINS 2019)

- (a) 45 (b) 10  
(c) 35 (d) 30

314. 17408 भाजक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है  $(17408 = 17 \times 2^{10})$  17391 की भाजक, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? (IB ACIO-II)

- (a) 5 (b) 6  
(c) 8 (d) 4

n से विभाजित करने पर समान शेष बचता है।

## SSC CGL

315. सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है। जिसे 15, 18 और 24 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है और वह 13 से भी विभाज्य होती है?

(CPO 2018 Pre)

- (a) 18 (b) 16  
(c) 15 (d) 17

## SSC CPO

316. छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जो 15, 18 और 42 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 8 बचता है और वह 13 से भी विभाज्य है?

(CPO 2018 Pre)

- (a) 24 (b) 26  
(c) 25 (d) 22

317. मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8, 9, 12, 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 4 बचता है, लेकिन x, 11 से विभाज्य है। x के अंकों का योग क्या है?

(CPO 2019 Pre)

- (a) 9 (b) 4  
(c) 6 (d) 5

## SSC MAINS

318. जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं, तो हर स्थिति में शेष 4 आता है लेकिन x, 7 से विभाज्य है। बताएं कि x में हजार के स्थान पर कौन सा अंक होगा?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 5 (b) 4  
(c) 8 (d) 3

319. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है, तब कोई शेषफल नहीं बचता है।

(CGL MAINS 2019)

- (a) 366 (b) 634  
(c) 384 (d) 364

## क्रमिक विभाजन

320. जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें।

(CPO 2020 Pre)

- (a) 71 (b) 30  
(c) 48 (d) 53

## SSC CHSL

321. जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 2 आता है। फिर, जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 5 आता है। मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा?

(CHSL 2020 Pre)

- (a) 14 (b) 13  
(c) 17 (d) 16

322. किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 4, 0 और 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को लगातार 7, 5, 3 और 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा? (CHSL 2024 Pre)

- (a) 8 (b) 9  
(c) 10 (d) 17

323. जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 17, 24, और 27 शेषफल प्राप्त होता है। जब  $(4x - 2y + 3z)$  को 31 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

(CGL MAINS 2019)

- (a) 9 (b) 8  
(c) 16 (d) 19

## श्रृंखला

## SSC MAINS

324.  $\frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{99} + \frac{1}{143}$  का मान ज्ञात कीजिए। (CGL MAINS 2019)

- (a)  $\frac{5}{39}$  (b)  $\frac{7}{39}$   
(c)  $\frac{4}{39}$  (d)  $\frac{10}{39}$

325.  $6 + 8 + 10 + 12 + 14 + \dots + 40$  का योग ज्ञात कीजिए।

(CGL MAINS 2019)

- (a) 424 (b) 1600  
(c) 400 (d) 414

326.  $\frac{3}{70} + \frac{1}{42} + \frac{1}{66} + \frac{3}{286} + \frac{1}{130} + \frac{1}{170}$  का मान है: (CGL MAINS 2019)

- (a)  $\frac{7}{70}$  (b)  $\frac{3}{85}$   
(c)  $\frac{11}{85}$  (d)  $\frac{9}{85}$

327.  $99\frac{11}{99} + 99\frac{13}{99} + 99\frac{15}{99} + \dots + 99\frac{67}{99}$  का मान क्या है?

(CGL MAINS 2021)

- (a) 94220/33 (b) 95120/33  
(c) 97120/33 (d) 96220/33

328. दो गई श्रृंखलाओं S1 तथा S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योग क्या है?

S1 = 2, 9, 16, ..., 632  
S2 = 7, 11, 15, ..., 743

(CGL MAINS 2021)

- (a) 6974 (b) 6750  
(c) 7140 (d) 6860

329. दो गई श्रृंखला के पहले 20 पदों का योग क्या है?

$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + \dots$

(CGL MAINS 2021)

- (a) 3160 (b) 2940  
(c) 3240 (d) 3080

330.  $\frac{7}{2} + \frac{11}{3} + \frac{7}{6} + \frac{11}{15} + \frac{7}{12} + \frac{11}{35} + \dots + \frac{7}{156} + \frac{11}{575}$  का मान क्या है?

(CGL MAINS 2021)

- (a) 3917/355 (b) 3816/325  
(c) 3714/345 (d) 3216/315

## आवर्ती दशमलव

## SSC MAINS

331.  $22.\bar{4} + 11.5\bar{67} - 33.5\bar{9} = ?$

(CGL MAINS 2018)

- (a)  $0.\bar{4}12$  (b)  $0.\bar{3}1$   
(c)  $0.\bar{4}12$  (d)  $0.\bar{3}2$

332.  $0.5\bar{6} - 0.7\bar{23} + 0.3\bar{9} \times 0.7$  का मान ज्ञात कीजिए। (CGL MAINS 2018)

- (a) 0.154 (b) 0.154  
(c) 0.158 (d) 0.158

333.  $0.4\bar{7} + 0.5\bar{03} - 0.3\bar{9} \times 0.8 = ?$

(CGL MAINS 2018)

- (a)  $0.\bar{6}15$  (b)  $0.\bar{6}15$   
(c)  $0.6\bar{25}$  (d)  $0.6\bar{25}$

334.  $(2.\bar{4} \times 0.\bar{6} \times 3 \times 0.\bar{16}) \times [0.2\bar{7} \times (0.8\bar{3} + 0.\bar{16})]$  का मान ज्ञात कीजिए।

(CGL MAINS 2019)

- (a)  $0.\bar{8}14$  (b)  $0.\bar{1}1$   
(c)  $1.\bar{1}$  (d)  $1.\bar{36}$

335.  $0.4\bar{6} + 0.7\bar{23} - 0.3\bar{9} \times 0.7$  का मान ज्ञात कीजिए। (CGL MAINS 2019)

- (a)  $0.\bar{9}7$  (b)  $0.\bar{8}7$   
(c)  $0.\bar{5}7$  (d)  $0.\bar{7}7$

336.  $11.\bar{4} + 22.5\bar{67} - 33.5\bar{9}$  का मान है: (CGL MAINS 2019)

- (a)  $40.\bar{1}2$  (b)  $4.\bar{1}2$   
(c)  $0.4\bar{1}2$  (d)  $0.04\bar{1}2$

337. यदि  $A = 0.3\bar{1}2$ ,  $B = 0.4\bar{1}5$  तथा  $C = 0.30\bar{9}$  है, तो  $A + B + C$  का मान कितना है? (CGL MAINS 2021)

(a)  $1141/1100$  (b)  $1097/1100$   
(c)  $1211/1100$  (d)  $1043/1100$

## अनुक्रमिक धन

## SSC MAINS

338. यदि  $\frac{45}{53} = \frac{1}{a + \frac{1}{b + \frac{1}{c - \frac{1}{2}}}}$  है, जहाँ a, b

और c धनात्मक पूर्णांक हैं, तो  $(4a - b + 3c)$  का मान ज्ञात कीजिए।

(CGL MAINS 2019)

- (a) 5 (b) 4  
(c) 6 (d) 7

339. यदि  $\frac{1}{x + \frac{1}{y + \frac{1}{z + \frac{1}{4}}}} = \frac{29}{79}$  है, जहाँ x, y

और z प्राकृतिक संख्याएँ हैं, तो  $(2x + 3y - z)$  का मान ज्ञात कीजिए।

(CGL MAINS 2019)

- (a) 1 (b) 4  
(c) 0 (d) 2

340. यदि  $2 = x + \frac{1}{1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{2}}}$  है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। (CGL MAINS 2019)

- (a) 15/13 (b) 14/13  
(c) 13/15 (d) 1

(CGL MAINS 2019)

341. यदि  $N = (307)^{38} + (524)^{20}$  है, तो N का इकाई अंक क्या होगा?

(SP Phase-9)

- (a) 6 (b) 5  
(c) 3 (d) 4

342.  $(14)^{112} + (14)^{113}$  में इकाई अंक ज्ञात कीजिए।

(SP Phase-9)

- (a) 2 (b) 8  
(c) 0 (d) 4

(SP Phase-9)

343. यदि  $x = (633)^{24} - (277)^{38} + (266)^{54}$ , x का इकाई अंक क्या है?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 4 (b) 7  
(c) 6 (d) 8

(CGL MAINS 2018)

## SSC MAINS

344. यदि  $x = (164)^{109} + (333)^{117} - (727)^{728}$  तो x का इकाई अंक क्या है?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 5 (b) 7  
(c) 8 (d) 9

(CGL MAINS 2018)

345. मान लीजिए  $x = (433)^{24} - (377)^{38} + (166)^{54}$ , x का इकाई अंक क्या है?

(CGL MAINS 2019)

- (a) 8 (b) 7  
(c) 6 (d) 9

346. छह अंकों की एक संख्या 4AB8BA गैर-शून्य अंक A और B के लिए 33 का गुणज है। निम्नलिखित में से कौन A और B का संभावित मान हो सकता है?

(SP Phase-8)

- (a) A = 3, B = 2  
(b) A = 6, B = 2  
(c) A = 3, B = 6  
(d) A = 6, B = 3

347. निम्नलिखित में से किसे  $(10p+q)(10q+p)$  के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं?

(SP Phase-8)

- (a) 1456 (b) 1205  
(c) 1729 (d) 1500

348. चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो बिना किसी अंक के दोहराव के अंकों 0, 2, 3, 4, 6, 8 का उपयोग करके बनाई गई हो और 8 से विभाज्य हो।

(SP Phase-9)

- (a) 2048 (b) 2408  
(c) 3024 (d) 2034

349. 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो बिना किसी अंक के पुनरावृत्ति किए, 0, 1, 2, 3, 5 अंकों का उपयोग करके बनाई गई हो और 3 से विभाज्य हो।

(SP Phase-9)

- (a) 513 (b) 510  
(c) 531 (d) 532

350. दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या का  $1/7$  है। इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। यदि अंक को उल्टा करने पर प्राप्त अंक 7 से विभाजित होता है, तो शेषफल क्या होगा?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 1 (b) 5  
(c) 6 (d) 4

351. यदि  $x = (633)^{24} - (277)^{38} + (266)^{54}$ , x का इकाई अंक क्या है?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 4 (b) 7  
(c) 6 (d) 8

352. यदि  $x = (633)^{24} - (277)^{38} + (266)^{54}$ , x का इकाई अंक क्या है?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 4 (b) 7  
(c) 6 (d) 8

353. यदि  $x = (633)^{24} - (277)^{38} + (266)^{54}$ , x का इकाई अंक क्या है?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 4 (b) 7  
(c) 6 (d) 8

354. यदि  $x = (633)^{24} - (277)^{38} + (266)^{54}$ , x का इकाई अंक क्या है?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 4 (b) 7  
(c) 6 (d) 8

355. यदि  $x = (633)^{24} - (277)^{38} + (266)^{54}$ , x का इकाई अंक क्या है?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 4 (b) 7  
(c) 6 (d) 8

356. यदि  $x = (633)^{24} - (277)^{38} + (266)^{54}$ , x का इकाई अंक क्या है?

(CGL MAINS 2018)

- (a) 4 (b) 7  
(c) 6 (d) 8

351. जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है, तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को एक-दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल 280 निकलता है। संख्या के अंकों का जोड़ है:

(CGL MAINS 2018)

- (a) 6 (b) 9  
(c) 8 (d) 7

352. किसी पिन का हर, इसके अंश के दो गुने से 4 अधिक है। जब अंश में 3 की वृद्धि और हर में 3 की कमी होती है, तो पिन  $\frac{2}{3}$  हो जाता है। मूल पिन के हर और अंश के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

(CGL MAINS 2019)

- (a) 13 (b) 11  
(c) 12 (d) 10

353. मान लीजिए कि  $ab, a \neq b$ , 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि  $ba$  भी अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

(CGL MAINS 2019)

- (a) 374 (b) 418  
(c) 407 (d) 396

354. एक पिन का अंश इसके हर से 6 कम है। यदि इसके अंश में से 1 घटाया जाए और इसके हर में 5 जोड़ा जाए, तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। पिन ज्ञात कीजिए।

(CGL MAINS 2019)

- (a)  $\frac{4}{11}$  (b)  $\frac{5}{11}$   
(c)  $\frac{7}{11}$  (d)  $\frac{3}{11}$

355. दो अंकों वाली एक संख्या में, इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है और दो गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

(CGL MAINS 2019)

- (a) 48 (b) 64  
(c) 36 (d) 46

356. यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और गुणनफल का वर्गमूल 26 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें।

(CGL MAINS 2019)

- (a)  $\frac{3}{52}$  (b)  $\frac{7}{52}$   
(c)  $\frac{1}{52}$  (d)  $\frac{5}{52}$

357. माना कि  $p, q, r$  और  $s$  धनात्मक प्रकृतिक संख्याएँ हैं, जिनके तीन यथातथ्य गुणनखंडों (Exact factors) में 1 और स्वयं संख्या भी है। यदि  $q > p$  है और दोनों दो-अंकीय संख्याएँ हैं, तथा  $r > s$  है, और दोनों एक-अंकीय संख्याएँ हैं, तो व्यंजक  $\frac{p-q-1}{r-s}$  का मान कितना होगा?

(CGL MAINS 2019)

- (a)  $-S-1$  (b)  $S-1$   
(c)  $1-S$  (d)  $S+1$

358. यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का उलट दिया जाए, तो संख्या में 36 की कमी हो जाती है। संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(CGL MAINS 2021)

- I. अंकों का अंतर 4 है।  
II. द्वितीय संख्या का मान 54 हो सकता है।  
III. संख्या हमेशा एक संयुक्त संख्या होती है।

(CGL MAINS 2021)

- (a) I, II और III (b) II और III  
(c) I और III (d) I और II

359. मान लीजिए कि  $X$  एक दो अंकों की संख्या है और  $Y, X$  के अंकों को आपस में बदलने से बनी एक अन्य दो अंकों की संख्या है। यदि  $(X + Y)$  दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो  $X$  के संभावित मान की संख्या क्या है?

(UPSC CSAT 2024)

- (a) 2 (b) 4  
(c) 6 (d) 8

360. यदि दो अंकों की संख्याओं  $AB$  और  $CD$  का योग तीन अंकों की संख्या  $1CE$  है, जहाँ अक्षर  $A, B, C, D, E$  अलग-अलग अंकों को दर्शाते हैं, तो  $A$  का मान क्या है?

(UPSC CSAT 2024)

- (a) 9 (b) 8  
(c) 7 (d) CND

## विविध

### SSC CGL

361. 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है, और वे  $1:2:4$  के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर \_\_\_\_\_ है।

(CGL 2019 Pre)

- (a) 21 (b) 18  
(c) 15 (d) 31

362.  $25a^2 - 9$  का गुणनखंडन \_\_\_\_\_ है।

(CGL 2019 Pre)

- (a)  $(5a + 3)(5a - 3)$   
(b)  $(5a - 3)^2$   
(c)  $(25a + 1)(a - 9)$   
(d)  $(5a + 1)(5a - 9)$

363. यदि संख्या  $P, 2$  से विभाज्य है और संख्या  $Q, 3$  से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?

(CGL 2020 Pre)

- (a)  $P \times Q, 6$  से विभाज्य है।  
(b)  $P + Q, 6$  से विभाज्य है।  
(c)  $P + Q, 5$  से विभाज्य है।  
(d)  $P \times Q, 5$  से विभाज्य है।

364. यदि  $(56\sqrt{7}x^2 - 2\sqrt{2}y^3) + (2\sqrt{7}x - \sqrt{2}y) = Ax^2 + By^3 - Cxy$

(CGL 2020 Pre)

- है, तो  $A + B - \sqrt{14}C$  का मान ज्ञात करें।

- (a) 19 (b) 10  
(c) 58 (d) 38

365. किसी परीक्षा में, किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे। यदि उसे गणित में 27 अधिक अंक कम्प्यूटर विज्ञान में 10 अधिक अंक, इतिहास में 18 अधिक अंक मिलते, और अन्य विषयों में समान अंक मिलते, तो उसके औसत अंक 72.6 होते। परीक्षा में कुल कितने पेपर थे?

(CGL 2020 Pre)

- (a) 11 (b) 10  
(c) 12 (d) 9

366. प्रथम छः अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा?

(CGL 2021 Pre)

- (a) 6 (b)  $6\frac{5}{6}$   
(c)  $9\frac{1}{3}$  (d) 7

367. यदि  $\frac{(17)^3 + (7)^3}{(17^2 + 7^2 - k)} = 24$  है, तो  $k$  का मान क्या है?

(CGL 2022 Pre)

- (a) 119 (b) 128  
(c) 24 (d) 109

368. निम्नलिखित को सरल करें। (CGL 2022 Pre)

- $25^3 - 75^3 + 50^3$   
(a) -281250 (b) 281350  
(c) 271250 (d) -281450

369.  $97 \times 103$  का मान \_\_\_\_\_ है।

(CGL 2022 Pre)

- (a) 7999 (b) 9991  
(c) 8991 (d) 9981

370. एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है। फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और 4 को भागफल में से घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है, तो मूल संख्या क्या है?

(CGL 2022 Pre)

- (a) 3 (b) 1  
(c) 5 (d) 4

371. वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएँ सही आरोही क्रम में हों।

(CGL 2022 Pre)

- (a)  $\frac{4}{5}, \frac{2}{3}, \frac{1}{11}$  and  $\frac{2}{9}$   
(b)  $\frac{1}{11}, \frac{2}{9}, \frac{2}{3}$  and  $\frac{4}{5}$   
(c)  $\frac{2}{9}, \frac{1}{11}, \frac{4}{5}$  and  $\frac{2}{3}$   
(d)  $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{1}{11}$  and  $\frac{2}{9}$

372. यदि भारसंगत संख्याएँ हैं तो प्रथम 'n' प्राकृत संख्याओं का भारित समांतर माध्य ज्ञात करें।

(CGL 2022 Pre)

- (a)  $\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$   
(b)  $\frac{n(n+1)}{2}$   
(c) n  
(d)  $\frac{2n+1}{3}$

373.  $100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + 96^2 - 95^2 + 94^2 - 93^2 + \dots + 12^2 - 11^2$  का मान क्या है?

(CGL 2022 Pre)

- (a) 5050 (b) 4985  
(c) 4995 (d) 4950

374. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या  $(49^{15} - 1)$  का भाजक है?

(CGL 2022 Pre)

- (a) 46 (b) 14  
(c) 8 (d) 50

375. छात्रों को एक कक्षा में, पहले छात्र के पास 2 टॉफियाँ हैं, दूसरे के पास 4 टॉफियाँ हैं, तीसरे के पास 6 टॉफियाँ हैं और इसी तरह सभी छात्रों के पास टॉफियाँ हैं। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है, तो टॉफियों को कुल संख्या को \_\_\_\_\_ से भाज्य किया जा सकता है?

(CGL 2022 Pre)

- (a) 5 और 7 (b) 5 और 13  
(c) 11 और 13 (d) 7 और 11

376. दो संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पर, हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है?

(CGL 2022 Pre)

- (a) 456 (b) 287  
(c) 623 (d) 309

377. मान लीजिए, एक ताले के चार अंकों वाले पिन,  $abcd$  में अलग-अलग गैर-शून्य अंक होते हैं। अंक  $b = 2a, c = 2b, d = 2c$  को संतुष्ट करते हैं। पिन \_\_\_\_\_ से विभाज्य है।

(CGL 2022 Pre)

- (a) 2, 3, 5 (b) 2, 3, 7  
(c) 2, 3, 13 (d) 2, 3, 11

378. दो गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि दो गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। दो गई इन दोनों संख्याओं के घनों का अंतर ज्ञात करें।

(CGL 2023 Pre)

- (a) 4104 (b) 5616  
(c) 2160 (d) 5626

379. किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग 784 है, जबकि दो गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 192 है। दो गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

(CGL 2023 Pre)

- (a) 512 (b) 122  
(c) 400 (d) 112

380. किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 6272 है, जबकि दो गई दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर 8 है। दो गई दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या है?

(CGL 2023 Pre)

- (a) 9728 (b) 9684  
(c) 8000 (d) 9600

381. किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 9728 है, जबकि दो गई दो संख्याओं का योग 32 है। दो गई दोनों संख्याओं के घनों के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा?

(CGL 2023 Pre)

- (a) 6272 (b) 5832  
(c) 4662 (d) 7904

382. भाग का प्रश्न करने समय प्राइल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उन्होंने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्राइल ने कितना भागफल प्राप्त किया?

(CGL 2023 Pre)

- (a) 21.75 (b) 21.25  
(c) 28.75 (d) 22

383. भाग एक एक प्रश्न हल करते समय, सुहाम ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहाम ने कितना भागफल प्राप्त किया?

(CGL 2023 Pre)

- (a) 27 (b) 21.6  
(c) 26.4 (d) 30

384.  $7\frac{1}{5}$  और 245 के मध्यानुपात को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर भागफल ज्ञात कीजिए।

(CGL 2024 Pre)

- (a) 49 (b) 42  
(c) 21 (d) 36

### SSC CPO

385. 3, 0 और 7 के द्वारा गठित सभी संभव तीन अंकों की संख्या का योग क्या है। यदि प्रत्येक अंक का उपयोग केवल एक बार होता है:

(CPO 2018 Pre)

- (a) 2010 (b) 2220  
(c) 1990 (d) 2110

386. अंक 2, 9, 6 और 5 का उपयोग करके बनी चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है? (प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयुक्त हो सकता है)।

(CPO 2018 Pre)

- (a) 7083 (b) 6993  
(c) 6606 (d) 7056

387. 16008 में अंक 6 का जलोज मान है:

(CPO 2018 Pre)

- (a) 6 (b) 600  
(c) 6000 (d) 60

388. एक कक्षा के छात्रों ने गहन क्राफ्ट के पिन ₹3.48। दान किए। प्रत्येक छात्र ने कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर गहन दान की। कक्षा में छात्रों की संख्या है:

(CPO 2018 Pre)

- (a) 49 (b) 59  
(c) 61 (d) 51

389. एक मानों ने एक बागीचे में 1936 रोपड़ इस प्रकार लगाए कि उनमें समानांतर के समान हो पौधों को रोकियां हो। गाँव रोकियों की संख्या है:

(CPO 2018 Pre)

- (a) 46 (b) 44  
(c) 48 (d) 42

390. एक कक्षा के विद्यार्थी ₹2,809 को गरीब दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए, जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें।

(CPO 2020 Pre)

- (a) 53 (b) 47  
(c) 51 (d) 49

391. संख्या 647592, 88 से विभाज्य है और यदि उस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बने नवीन संख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य होगी?

(CPO 2022 Pre)

- (a) 22 (b) 66  
(c) 44 (d) 03

392. संख्या 150328, 23 से विभाज्य है। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का पंच गुना घटा दिया जाए, तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किस से विभाज्य होगी?

(CPO 2022 Pre)

- (a) 3 (b) 5  
(c) 11 (d) 2

393. दो संख्याओं का योग 28 है और उनके वर्गों का योग 528 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।

(CPO 2024 Pre)

- (a)  $8\sqrt{2}$  (b)  $2\sqrt{2}$   
(c)  $4\sqrt{2}$  (d)  $6\sqrt{2}$

394. निम्नलिखित अनुपातों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें।

(CPO 2023 Pre)

- $3:4, 3:5, 2:11, 7:2$   
(a)  $3:5 < 2:11 < 3:4 < 7:2$   
(b)  $7:2 < 3:4 < 3:5 < 2:11$   
(c)  $2:11 < 3:5 < 3:4 < 7:2$   
(d)  $3:4 < 3:5 < 2:11 < 7:2$

395.  $(x^2 - 3x^2 + 4x - 75)$  में क्या जोड़ना होगा ताकि एक बहुपद प्राप्त हो जो  $(x-5)$  से पूर्णतः विभाज्य हो?

(CPO 2023 Pre)

- (a) 5 (b) 6  
(c) 4 (d) 2

396. निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमित संख्या है?

- (1)  $\tan 30^\circ \tan 60^\circ$   
(2)  $\sin 30^\circ$   
(3)  $\tan 45^\circ$   
(4)  $\cos 30^\circ$

(CHSL 2018 Pre)

397. किसी संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रम

का अनुपात  $\frac{243}{16807}$  है, तो संख्या क्या है?

(CHSL 2018 Pre)

- (a)  $\frac{2}{7}$  (b)  $\frac{7}{3}$   
(c)  $\frac{3}{7}$  (d)  $\frac{5}{7}$

398. 1 से बड़ी किसी संख्या के लिए, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। संख्या का वर्ग, इसके घनफल से कितने प्रतिशत (पूर्णांक की करीब) कम है?

(CHSL 2018 Pre)

- (a) 122 (b) 18  
(c) 81 (d) 33

399. 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है। अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, जिनकी पहली संख्या समुच्चय की क्रमागत संख्याओं की औसत से 5 अधिक है।

(CHSL 2019 Pre)

- (a) 315 (b) 285  
(c) 265 (d) 300

400. वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 की कमी करने पर संख्या के व्युत्क्रम के 2925 गुना बराबर होती है।

(CHSL 2019 Pre)

- (a) 55 (b) 35  
(c) 45 (d) 65

401. दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके घनों का अंतर 999 है। उनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(CHSL 2019 Pre)

- (a) 81 (b) 63  
(c) 36 (d) 18

402. दिया गया है कि  $2^{200} + 1$  किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। निम्न में से कौन-सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी?

(CHSL 2019 Pre)

- (a)  $2^{15} + 1$  (b)  $5 \times 2^{30}$   
(c)  $2^{90} + 1$  (d)  $2^{60} + 1$

403.  $2x - 3y$  इनमें से किसका गुणनखंड है?

(CHSL 2019 Pre)

- (a)  $4x^2 + 2x - 3y + 9y^2 - 12xy$   
(b)  $8x^2 + 27y^2$   
(c)  $4x^2 + 9y^2 + 12xy$   
(d)  $4x^2 + 2x - 3y + 36y^2 + 12xy$

दिन → 4

404.  $(ax + by)$  इनमें से किसका गुणनखंड है?

(CHSL 2019 Pre)

- (a)  $a^2x^2 + 2ab - b^2y^2$   
(b)  $a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2$   
(c)  $a^2x^2 + 2abx - b^2y^2x$   
(d)  $a^2x^2 + 2ab - b^2y^2$

405. यदि एक धन पूर्णांक 'n' 3, 5 और 7 से विभाज्य है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा?

(CHSL 2019 Pre)

- (a)  $n + 21$  (b)  $n + 35$   
(c)  $n + 105$  (d)  $n + 110$

406. निम्न में से कौन-सी संख्या  $7^{81} + 7^{82} + 7^{83}$  को पूर्णतः विभाजित कर देगी?

(CHSL 2019 Pre)

- (a) 399 (b) 389  
(c) 387 (d) 397

407. एक व्यक्ति ने ₹ 37 में 2 सेब और 3 कीवी खरीदे। यदि वह ₹ 67 में 4 सेब और 5 कीवी खरीदे, तो 1 सेब और 1 कीवी का कुल मूल्य कितना होगा?

(CHSL 2019 Pre)

- (a) ₹ 20 (b) ₹ 28  
(c) ₹ 18 (d) ₹ 15

408. किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है। उस संख्या का 20% क्या है?

(CHSL 2019 Pre)

- (a) 68.4 (b) 58.9  
(c) 61.8 (d) 72.5

409. दो संख्याओं का योगफल 59 है और उनका गुणनफल 840 है। उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करें।

(CHSL 2019 Pre)

- (a) 2961 (b) 1754  
(c) 1801 (d) 1875

410. यदि  $x^2 - 6x^2 + ax + b$ ,  $(x^2 - 3x + 2)$  द्वारा विभाज्य है, तो a और b का मान है:

(CHSL 2019 Pre)

- (a)  $a = -11$  और  $b = 6$   
(b)  $a = -6$  और  $b = -11$   
(c)  $a = 11$  और  $b = -6$   
(d)  $a = 6$  और  $b = 11$

411. एक भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर वह  $\frac{2}{3}$  बन जाती है। यदि अंश और हर में से क्रमशः 1 और 3 को घटाया और जोड़ा जाए, तो  $\frac{2}{5}$  बन जाती है। भिन्न ज्ञात करें।

(CHSL 2019 Pre)

- (a)  $\frac{5}{7}$  (b)  $\frac{7}{6}$   
(c)  $\frac{7}{6}$  (d)  $\frac{5}{7}$

412. दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8 : 13 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 2097 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल है:

(CHSL 2020 Pre)

- (a) 65 (b) 63  
(c) 64 (d) 60

संख्या पद्धति

413. A, B और C तीन धनात्मक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि A के  $\frac{3}{5}$  और B के 30% का औसत 13.5 है और B के  $\frac{3}{8}$  गुने और C के 25% का औसत 15 है। यदि A, C के  $\frac{5}{12}$  गुना के बराबर है, तो सभी तीनों संख्याओं A, B और C का योगफल है:

(CHSL 2020 Pre)

- (a) 125 (b) 135  
(c) 145 (d) 120

414. M के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या 5m 83m 4ml, 9 से विभाज्य है?

(CHSL 2020 Pre)

- (a) 80 (b) 10  
(c) 40 (d) 16

415. यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनके घनों का अंतर 1850 है, तो उनके वर्गों के मध्य अंतर है:

(CHSL 2020 Pre)

- (a)  $5\sqrt{482}$  (b)  $5\sqrt{483}$   
(c)  $5\sqrt{484}$  (d)  $5\sqrt{485}$

416. किसी संख्या को  $\frac{3}{2}$  से गुणा करने के बजाय गलती से  $\frac{7}{5}$  से गुणा किया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा?

(CHSL 2020 Pre)

- (a)  $6\frac{2}{3}\%$  (b)  $7\frac{2}{3}\%$   
(c)  $3\frac{2}{3}\%$  (d)  $5\frac{2}{3}\%$

417. निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा ज्ञात करें।

(CHSL 2021 Pre)

- (a) 0.62 (b)  $\frac{2}{3}$   
(c) 0.57 (d)  $\frac{4}{5}$

418. जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में सभी छह अंक होते हैं। 11 से गुणा की जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए।

(CHSL 2021 Pre)

- (a) 79365 (b) 78365  
(c) 60606 (d) 61661

419. 1 से 78 तक की 78 प्राकृतिक संख्याओं का योग विभाज्य होगा:

(CHSL 2021 Pre)

- (a) 79 (b) 61  
(c) 29 (d) 30

420. तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 693 है। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन-सी है?

(CHSL 2021 Pre)

- (a) 9 (b) 11  
(c) 5 (d) 7

दिन → 5

421. यदि  $px^2 + x^2 + 3x + q$ ,  $(x + 2)$  और  $(x - 2)$  से पूर्णतः विभाज्य है, तो p और q के मान हैं:

(CHSL 2021 Pre)

- (a)  $p = -\frac{3}{4}$  और  $q = 4$   
(b)  $p = \frac{3}{4}$  और  $q = 4$   
(c)  $p = \frac{3}{4}$  और  $q = -4$   
(d)  $p = -\frac{3}{4}$  और  $q = -4$

422. दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग कितना है?

(CHSL 2022 Pre)

- (a) 2375 (b) 2475  
(c) 2325 (d) 2425

423. यदि किसी संख्या का योग और उसका व्युत्क्रम 4 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए।

(CHSL 2022 Pre)

- (a) 12 (b) 16  
(c) 14 (d) 18

424. यदि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 12 है और संख्याओं का गुणनफल 4 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(CHSL 2022 Pre)

- (a) 4 (b) 8  
(c) 1 (d) 2

425. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(CHSL 2022 Pre)

- I.  $\frac{5}{11} > \frac{5}{6}$  II.  $\frac{5}{9} > \frac{8}{9}$   
III.  $\frac{5}{6} > \frac{5}{5}$   
(a) केवल III (b) I और II दोनों  
(c) केवल II (d) केवल I

426. तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या है?

(CHSL 2022 Pre)

- (a) 1840 (b) 1950  
(c) 1760 (d) 1620

427. निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है?

(CHSL 2022 Pre)

- $(14)^{\frac{1}{3}}, (12)^{\frac{1}{3}}, (16)^{\frac{1}{3}}$  &  $(25)^{\frac{1}{2}}$   
(a)  $(14)^{\frac{1}{3}}$  (b)  $(25)^{\frac{1}{2}}$   
(c)  $(16)^{\frac{1}{3}}$  (d)  $(12)^{\frac{1}{3}}$

428. दो गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या है?

(CHSL 2022 Pre)

- $\frac{6}{5}, \frac{11}{15}, \frac{4}{7}, \frac{5}{13}$   
(a)  $\frac{97}{65}$  (b)  $\frac{61}{65}$   
(c)  $\frac{94}{65}$  (d)  $\frac{103}{65}$

संख्या पद्धति

429. 10 क्रमागत संख्याएँ दी गई हैं। यदि बीच में दी गई संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग क्या है?

(CHSL 2022 Pre)

- (a) 58 (b) 59  
(c) 67 (d) 69

430. यदि तीन क्रमागत धन संख्याओं का योग 36 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है?

(CHSL 2022 Pre)

- (a) 1460 (b) 1750  
(c) 1680 (d) 1820

431. दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है?

(CHSL 2022 Pre)

- (a) 2520 (b) 2470  
(c) 2430 (d) 2410

432. 15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक है। यदि 2 मेजों का मूल्य ₹2400 है, तो 15 कुर्सियों का मूल्य कितना है?

(CHSL 2022 Pre)

- (a) ₹10,320 (b) ₹12,380  
(c) ₹11,520 (d) ₹10,780

433. 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या क्या है?

(CHSL 2024 Pre)

- (a) 1176 (b) 1500  
(c) 2000 (d) 988

434. K, 1 से बड़ी कोई भी विषम संख्या होने के कारण,  $k^{32} - k$  सदैव निम्न से विभाज्य होता है:

(CHSL 2024 Pre)

- (a) 24 (b) 13  
(c) 5 (d) 15

435. दो संख्याओं में से, पहली संख्या दूसरी संख्या को तीन-चौथाई है। यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत  $\frac{7}{72}$  है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 21 (b) 22  
(c) 25 (d) 20

436. किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर  $\frac{175}{144}$  के गुणक में बढ़ जाता है, यदि उस संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 7.5 (b) 6  
(c) 2.5 (d) 5

437. माना दो धनात्मक संख्याएँ x और y इस प्रकार हैं कि  $x > y$  है। x के 50% और y के 30% का औसत 34.5 है। यदि x और y के बीच अंतर 10 है, तो x और y का औसत ज्ञात करें।

(MTS 2020 Pre)

- (a) 85 (b) 80  
(c) 75 (d) 64

438. दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11 : 1 : 120 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा?

(SP Phase-8)

- (a) 549 (b) 656  
(c) 808 (d) 976

439. 46.5 सप्ताह में, राम ने विज्ञान अनुसंधान के लिए ₹2,170 जुटाए। 30 सप्ताह में वह कितना धन जुटाएगा?

(SP 2023 Phase-11 Graduation L)

- (a) ₹1,400 (b) ₹1,500  
(c) ₹1,700 (d) ₹1,600

440. यदि  $2^x = 3^y = 6^z$ , तो  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$  का मान है:

(SP 2022 Phase-10 Graduation L)

- (a) 1 (b)  $-\frac{1}{2}$   
(c) 0 (d)  $\frac{3}{2}$

441. तीन अपरिमित संख्याओं का योग 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 30 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या है:

(SP 2022 Phase-10 Graduation L)

- (a) 41 (b) 67  
(c) 47 (d) 59

**SSC MAINS**

442.  $(8^{24} + 5^{24})$  का एक गुणनखंड, जहाँ K एक विषम संख्या है:

(CGL MAINS 2018)

- (a) 84 (b) 86  
(c) 89 (d) 88

443. यदि  $(\sqrt{2} + \sqrt{5} - \sqrt{3}) \times k = -12$  तो k का मान क्या होगा?

(CGL MAINS 2018)

- (a)  $(\sqrt{2} + \sqrt{5} - \sqrt{3})(2 + \sqrt{5})$   
(b)  $(\sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{3})(2 - \sqrt{10})$   
(c)  $(\sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{3})(2 - \sqrt{5})$   
(d)  $(\sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{3})$

444. a, b और c ऐसे भिन्न हैं कि  $a < b < c$  है। यदि c, a से विभाज्य है तो परिणाम  $\frac{5}{2}$  निकलता है, जो b से  $\frac{7}{4}$  अधिक है। यदि  $a + b + c =$

$1\frac{11}{12}$  है तो  $(c - a)$  निम्नलिखित में से किसके बराबर है?

(CGL MAINS 2018)

- (a)  $\frac{1}{3}$  (b)  $\frac{1}{2}$   
(c)  $\frac{2}{3}$  (d)  $\frac{1}{6}$

445. एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का  $\frac{4}{9}$  लड़कियाँ और बाकी लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या का  $\frac{3}{5}$  12 वर्ष से कम है, और

लड़कियों की संख्या का  $\frac{5}{12}$  12 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 12 साल से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का  $\frac{5}{18}$  निम्न में से किसके बराबर है?

- (a) 225 (b) 315  
(c) 270 (d) 240

446. तीन पिन अंक  $x$ ,  $y$  और  $z$ ,  $x > y > z$  के समान हैं। जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम  $\frac{9}{16}$  निकलता है जो कि  $y$  से 0.0625 अधिक है।

यदि  $x + y + z = 1$ , तो  $x + z$  का मान है:

- (a)  $\frac{7}{8}$  (b) 1  
(c)  $\frac{25}{24}$  (d)  $\frac{7}{6}$

447.  $a$ ,  $b$  और  $c$ ,  $a < b < c$  के रूप में तीन पिन हैं। यदि  $c$  को  $a$  द्वारा विभाजित किया जाता है तो परिणाम  $9/2$  आता है, जो  $b$  से 23/6 अधिक है।  $a$ ,  $b$  और  $c$  का योग 19/12 है।  $(2a+b-c)$  का मान क्या है?

- (a)  $\frac{1}{2}$  (b)  $\frac{1}{3}$   
(c)  $\frac{1}{12}$  (d)  $\frac{1}{4}$

448. किसी पिन का अंश, हर से 3 अधिक है। जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर से 2 घटाया जाता है, तो पिन  $\frac{8}{3}$  हो जाती है। जब मूल पिन

को  $5\frac{1}{2}$  से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त पिन ज्ञात कीजिए।

- (a)  $\frac{2}{3}$  (b)  $\frac{1}{4}$   
(c)  $\frac{1}{2}$  (d)  $\frac{3}{4}$

449. माना  $x = \left( \frac{\sqrt{1875}}{\sqrt{3888}} + \frac{\sqrt{1200}}{\sqrt{768}} \right) \times \frac{\sqrt{175}}{\sqrt{1792}}$  है। तो  $\sqrt{x}$  ..... के बराबर है।

- (a)  $\frac{7}{12}$  (b)  $\frac{4}{9}$   
(c)  $\frac{5}{12}$  (d)  $\frac{5}{9}$

450. जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी संख्या  $x$  से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में शेषफल  $y$  प्राप्त होता है।  $(x-y)$  का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 19 (b) 17  
(c) 16 (d) 18

451. यदि  $\frac{1}{4.263} = 0.2346$  है, तो

$\frac{1}{0.0004263}$  का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 4.263 (b) 2346  
(c) 4263 (d) 2.346

452. तीन संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 : 3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4 : 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 96 (b) 90  
(c) 86 (d) 80

453. यदि  $\frac{b}{a} = 0.7$  है, तो  $\frac{a-b}{a+b} + \frac{11}{34}$  का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 (b) 0.5  
(c) 0.3 (d) 0.2

454. यदि  $847 \times 385 \times 675 \times 3025 = 3^a \times 5^b \times 7^c \times 11^d$  तो  $ab - cd$  का मान क्या होगा:

- (a) 4 (b) 5  
(c) 1 (d) 7

455.  $x$ ,  $y$  और  $z$  तीन ऐसे पिन हैं कि  $x > y > z$  है। जब उनमें से छोटे को सबसे बड़े से

विभाजित किया जाता है, तो परिणाम  $\frac{9}{16}$  प्राप्त होता है, जो कि  $y$  से 0.0625 अधिक है। यदि  $x + y$

$+z = 2\frac{2}{12}$  है, तो  $x+z$  का मान ज्ञात करें।

- (a)  $7/4$  (b)  $3/4$   
(c)  $5/4$  (d)  $1/4$

456. माना  $x$ ,  $y$ ,  $z$  ऐसे पिन हैं कि  $x < y < z$  है। यदि  $z$  को  $x$  से विभाजित किया जाए तो

परिणाम  $\frac{5}{2}$  प्राप्त होता है, जो  $y$  से  $\frac{7}{4}$  अधिक

है। यदि  $x+y+z = 1\frac{11}{12}$  है तो  $(z-x) : (y-x)$  का अनुपात क्या होगा?

- (a) 6 : 5 (b) 9 : 5  
(c) 5 : 6 (d) 5 : 9

457. तीन पिन A, B और C का योग  $\frac{121}{60}$  है,

जहाँ  $A > B > C$  है। जब C को B से विभाजित किया जाता है, तो परिणामी पिन

$\frac{9}{10}$  प्राप्त होता है, जो कि A से  $\frac{3}{20}$  अधिक है। B और C का अंतर कितना है?

(CGL MAINS 2019)

- (a)  $\frac{1}{15}$  (b)  $\frac{1}{10}$   
(c)  $\frac{3}{10}$  (d)  $\frac{7}{15}$

458. यदि  $\sqrt{N}$  जो कि 6 तथा 7 के मध्य स्थित है, और जहाँ N एक पूर्णांक है, तो N के कितने मान हो सकते हैं?

- (a) 126 (b) 127  
(c) 128 (d) 125

459.  $x$ ,  $y$  तथा  $z$  विभिन्न अभाज्य संख्याएँ हैं, जहाँ  $x < y < z$  है। यदि  $x + y + z = 70$  है, तो  $z$  का मान क्या है?

- (a) 29 (b) 43  
(c) 31 (d) 37

460. निम्नलिखित में से कौन सा पिन सबसे छोटा है?

- (a)  $\frac{5}{11}$  (b)  $\frac{7}{12}$   
(c)  $\frac{9}{17}$  (d)  $\frac{8}{13}$

461. प्रथम पाँच प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 35 (b) 40  
(c) 45 (d) 50

462. प्रथम पाँच प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत है:

- (a) 40 (b) 44  
(c) 42 (d) 46

463.  $30^{10}$  के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है?

- (a) 1 (b) 3  
(c) 7 (d) 9

464. एक कैन X में 399 लीटर पेट्रोल है और एक कैन Y में 532 लीटर डीजल है। उन्हें समान आकार की बोतलों में रखा जाना चाहिए ताकि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग-अलग बोतलबंद हो। लीटर के संदर्भ में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है। कितने अलग-अलग बोतल आकार संभव हैं?

- (a) 3 (b) 4  
(c) 5 (d) 6

465. 1 जनवरी 2023 को, एक व्यक्ति ने ₹1 बचाए। 2 जनवरी 2023 को, उसने पिछले दिन की तुलना में ₹2 अधिक बचाए। 3 जनवरी, 2023 को, उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपये अधिक बचाए, इत्यादि। किस तारीख के अंत में उसको कुल बचत एक पूर्ण वर्ग और साथ ही एक पूर्ण घन थी?

(UPSC CSAT 2024)

- (a) 7<sup>th</sup> जनवरी (b) 8<sup>th</sup> जनवरी  
(c) 9<sup>th</sup> जनवरी (d) मुनिफन नहीं है

466. योग  $S = x + y + z$  के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जहाँ  $x$ ,  $y$  और  $z$  अलग-अलग अभाज्य संख्याएँ हैं जिनमें से प्रत्येक 10 से कम है?

- I. S का इकाई अंक 0 हो सकता है।  
II. S का इकाई अंक 9 हो सकता है।  
III. S का इकाई अंक 5 हो सकता है।

ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

(UPSC CSAT 2024)

- (a) केवल I और II  
(b) केवल II और III  
(c) केवल I और III  
(d) I, II और III

467. गुणनफल  $1^2 \times 2^4 \times 3^6 \times 4^8 \times \dots \times 25^{10}$  में प्राप्त पूर्णांक के अंत में तीन क्रमागत शून्य कितने हैं?

(UPSC CSAT 2024)

- (a) 50 (b) 55  
(c) 100 (d) 200

468. पहले सात प्राकृतिक संख्याओं के सेट से तीन संख्याएँ  $x$ ,  $y$ ,  $z$  चुनी जाती हैं जैसे कि  $x > 2y > 3z$  ऐसे कितने पिन त्रिक  $(x, y, z)$  संभव हैं?

(UPSC CSAT 2024)

- (a) एक त्रिक (b) दो त्रिक  
(c) तीन त्रिक (d) चार त्रिक

469. 260 पृष्ठ की पुस्तक को क्रमांकित करने में प्रयुक्त पाँच की संख्या क्या है?

(UPSC CSAT 2024)

- (a) 55 (b) 57  
(c) 56 (d) 60

470. मान लीजिए कि  $p$  और  $q$  धनात्मक पूर्णांक हैं जो  $p < q$  और  $p + q = k$  को संतुष्ट करते हैं। का सबसे छोटा मान क्या है जो  $p$  और  $q$  को विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता है?

(UPSC CSAT 2024)

- (a) 3 (b) 4  
(c) 5 (d) 6

471. एक प्रश्न के चार दो कथन I और II दिए गए हैं। प्रश्न और कथनों पर विचार करें।

सवाल:  
 $x$  और  $y$  के अद्वितीय मान क्या हैं, जहाँ  $x$  और  $y$  अलग-अलग प्राकृतिक संख्याएँ हैं?

कथन-I:  $\frac{x}{y}$  विषम है।

कथन-II:  $xy = 12$

उपरोक्त प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(UPSC CSAT 2024)

(a) प्रश्न का उत्तर केवल एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले दूसरे कथन का उपयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

(b) प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है।

(c) प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले किसी भी कथन का उपयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

(d) दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

472. मान लीजिए कि  $p$ ,  $q$ ,  $r$  और  $s$  अलग-अलग धनात्मक पूर्णांक हैं। माना कि  $p$ ,  $q$  विषम हैं और  $r$ ,  $s$  सम हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

I.  $(p-r)^2 (qs)$  सम है।  
II.  $(q-s)q^2s$  सम है।  
III.  $(q+r)^2 (p+s)$  विषम है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

(UPSC CSAT 2024)

- (a) केवल I और II  
(b) केवल II और III  
(c) केवल I और III  
(d) I, II और III

473. दो अभाज्य संख्याओं  $x$  और  $y$  ( $x < y$ ) का लघुतम समापवर्तक 141 है। तो  $(y-5x)$  का मान क्या है?

(SSC GD 2024)

- (a) 30 (b) 32  
(c) 40 (d) 38

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. (b)   | 2. (b)   | 3. (c)   | 4. (d)   | 5. (b)   | 6. (d)   | 7. (b)   | 8. (a)   | 9. (c)   | 10. (d)  |
| 11. (a)  | 12. (a)  | 13. (a)  | 14. (c)  | 15. (d)  | 16. (c)  | 17. (c)  | 18. (b)  | 19. (c)  | 20. (d)  |
| 21. (b)  | 22. (c)  | 23. (b)  | 24. (d)  | 25. (a)  | 26. (b)  | 27. (c)  | 28. (b)  | 29. (b)  | 30. (d)  |
| 31. (b)  | 32. (d)  | 33. (a)  | 34. (b)  | 35. (b)  | 36. (b)  | 37. (d)  | 38. (c)  | 39. (c)  | 40. (c)  |
| 41. (b)  | 42. (d)  | 43. (d)  | 44. (a)  | 45. (a)  | 46. (b)  | 47. (a)  | 48. (b)  | 49. (c)  | 50. (b)  |
| 51. (b)  | 52. (b)  | 53. (c)  | 54. (a)  | 55. (a)  | 56. (c)  | 57. (b)  | 58. (c)  | 59. (a)  | 60. (a)  |
| 61. (c)  | 62. (c)  | 63. (a)  | 64. (c)  | 65. (a)  | 66. (c)  | 67. (b)  | 68. (d)  | 69. (d)  | 70. (b)  |
| 71. (b)  | 72. (c)  | 73. (d)  | 74. (c)  | 75. (b)  | 76. (b)  | 77. (a)  | 78. (d)  | 79. (b)  | 80. (a)  |
| 81. (b)  | 82. (c)  | 83. (d)  | 84. (a)  | 85. (c)  | 86. (a)  | 87. (c)  | 88. (c)  | 89. (d)  | 90. (c)  |
| 91. (d)  | 92. (d)  | 93. (d)  | 94. (a)  | 95. (b)  | 96. (a)  | 97. (d)  | 98. (c)  | 99. (b)  | 100. (d) |
| 101. (a) | 102. (b) | 103. (b) | 104. (a) | 105. (c) | 106. (b) | 107. (b) | 108. (b) | 109. (c) | 110. (a) |
| 111. (b) | 112. (c) | 113. (c) | 114. (a) | 115. (c) | 116. (d) | 117. (b) | 118. (d) | 119. (d) | 120. (c) |
| 121. (a) | 122. (b) | 123. (a) | 124. (a) | 125. (d) | 126. (d) | 127. (d) | 128. (c) | 129. (c) | 130. (a) |
| 131. (a) | 132. (c) | 133. (a) | 134. (b) | 135. (d) | 136. (a) | 137. (d) | 138. (a) | 139. (d) | 140. (a) |
| 141. (b) | 142. (b) | 143. (d) | 144. (c) | 145. (b) | 146. (a) | 147. (d) | 148. (b) | 149. (d) | 150. (a) |
| 151. (b) | 152. (d) | 153. (a) | 154. (a) | 155. (c) | 156. (a) | 157. (c) | 158. (d) | 159. (c) | 160. (b) |
| 161. (b) | 162. (b) | 163. (b) | 164. (d) | 165. (b) | 166. (a) | 167. (d) | 168. (c) | 169. (a) | 170. (a) |
| 171. (a) | 172. (c) | 173. (d) | 174. (b) | 175. (c) | 176. (a) | 177. (c) | 178. (c) | 179. (b) | 180. (a) |
| 181. (b) | 182. (a) | 183. (d) | 184. (a) | 185. (d) | 186. (a) | 187. (c) | 188. (b) | 189. (d) | 190. (a) |
| 191. (a) | 192. (c) | 193. (a) | 194. (c) | 195. (c) | 196. (c) | 197. (b) | 198. (c) | 199. (d) | 200. (b) |
| 201. (d) | 202. (b) | 203. (c) | 204. (a) | 205. (c) | 206. (b) | 207. (c) | 208. (c) | 209. (a) | 210. (b) |
| 211. (a) | 212. (a) | 213. (a) | 214. (d) | 215. (b) | 216. (b) | 217. (c) | 218. (b) | 219. (b) | 220. (b) |
| 221. (d) | 222. (b) | 223. (d) | 224. (c) | 225. (a) | 226. (d) | 227. (a) | 228. (c) | 229. (a) | 230. (c) |
| 231. (c) | 232. (a) | 233. (b) | 234. (a) | 235. (c) | 236. (d) | 237. (a) | 238. (d) | 239. (d) | 240. (d) |
| 241. (d) | 242. (a) | 243. (d) | 244. (b) | 245. (d) | 246. (c) | 247. (a) | 248. (b) | 249. (d) | 250. (b) |
| 251. (a) | 252. (d) | 253. (b) | 254. (d) | 255. (a) | 256. (b) | 257. (d) | 258. (c) | 259. (d) | 260. (a) |
| 261. (b) | 262. (d) | 263. (d) | 264. (d) | 265. (b) | 266. (c) | 267. (b) | 268. (b) | 269. (a) | 270. (c) |
| 271. (b) | 272. (c) | 273. (d) | 274. (d) | 275. (b) | 276. (a) | 277. (d) | 278. (c) | 279. (a) | 280. (b) |
| 281. (c) | 282. (d) | 283. (d) | 284. (c) | 285. (d) | 286. (a) | 287. (b) | 288. (c) | 289. (d) | 290. (b) |
| 291. (c) | 292. (a) | 293. (c) | 294. (d) | 295. (b) | 296. (c) | 297. (c) | 298. (b) | 299. (d) | 300. (d) |
| 301. (c) | 302. (d) | 303. (d) | 304. (d) | 305. (c) | 306. (c) | 307. (c) | 308. (b) | 309. (d) | 310. (d) |
| 311. (d) | 312. (a) | 313. (c) | 314. (d) | 315. (d) | 316. (b) | 317. (b) | 318. (c) | 319. (d) | 320. (a) |
| 321. (c) | 322. (b) | 323. (b) | 324. (a) | 325. (d) | 326. (d) | 327. (b) | 328. (a) | 329. (d) | 330. (b) |
| 331. (c) | 332. (a) | 333. (d) | 334. (c) | 335. (b) | 336. (c) | 337. (a) | 338. (a) | 339. (d) | 340. (a) |
| 341. (b) | 342. (c) | 343. (d) | 344. (c) | 345. (a) | 346. (d) | 347. (c) | 348. (a) | 349. (c) | 350. (c) |
| 351. (c) | 352. (b) | 353. (b) | 354. (b) | 355. (d) | 356. (d) | 357. (a) | 358. (d) | 359. (d) | 360. (a) |
| 361. (a) | 362. (a) | 363. (a) | 364. (c) | 365. (a) | 366. (b) | 367. (a) | 368. (a) | 369. (b) | 370. (c) |
| 371. (b) | 372. (d) | 373. (c) | 374. (c) | 375. (b) | 376. (d) | 377. (c) | 378. (b) | 379. (d) | 380. (a) |
| 381. (a) | 382. (d) | 383. (a) | 384. (c) | 385. (d) | 386. (a) | 387. (a) | 388. (b) | 389. (b) | 390. (a) |
| 391. (d) | 392. (b) | 393. (a) | 394. (c) | 395. (a) | 396. (d) | 397. (c) | 398. (b) | 399. (c) | 400. (d) |
| 401. (b) | 402. (d) | 403. (a) | 404. (b) | 405. (c) | 406. (a) | 407. (d) | 408. (a) | 409. (c) | 410. (c) |
| 411. (a) | 412. (b) | 413. (a) | 414. (d) | 415. (d) | 416. (a) | 417. (d) | 418. (c) | 419. (a) | 420. (d) |
| 421. (d) | 422. (b) | 423. (c) | 424. (d) | 425. (a) | 426. (c) | 427. (b) | 428. (d) | 429. (d) | 430. (c) |
| 431. (c) | 432. (c) | 433. (a) | 434. (a) | 435. (a) | 436. (d) | 437. (a) | 438. (d) | 439. (a) | 440. (c) |
| 441. (d) | 442. (c) | 443. (b) | 444. (b) | 445. (a) | 446. (c) | 447. (d) | 448. (b) | 449. (c) | 450. (d) |
| 451. (b) | 452. (a) | 453. (b) | 454. (b) | 455. (a) | 456. (a) | 457. (a) | 458. (a) | 459. (d) | 460. (a) |
| 461. (c) | 462. (b) | 463. (d) | 464. (a) | 465. (b) | 466. (c) | 467. (d) | 468. (d) | 469. (c) | 470. (c) |
| 471. (c) | 472. (d) | 473. (b) |          |          |          |          |          |          |          |



## स्मार्ट ट्रिक्स एवं हल



### विभाज्यता नियम

#### SSC CGL

- (b)  $\frac{985 \times 3678y}{72}$   
 $72 = 8 \times 9$   
 इसलिए हम 8 और 9 का विभाज्यता नियम को जाँच करेंगे।  
 8 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए।  
 $78y + 8 \Rightarrow$  यहाँ  $y$ , 4 होना चाहिए।  
 9 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।  
 $9+8+5+x+3+6+7+8+4$   
 $50+x$   
 यहाँ  $x$ , 4 होना चाहिए।  
 $x=4, y=4$   
 $\Rightarrow 4x-3y = 16-12=4$
- (b)  $\frac{2094 \times 843y2}{88}$   
 88, 11 और 8 का गुणनफल है, इसलिए हम 11 और 8 के लिए विभाज्यता नियम को जाँच करते हैं।  
 8 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए।  
 $3y2 + 8 \Rightarrow$  यहाँ  $y=5$  होना चाहिए।  
 11 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर शून्य या 11 का गुणक होना चाहिए।  
 $\frac{15 \times 1y2}{8}$   
 $5+1+2$   $1+x+1$   
 $8$   $2+x$   
 $x=6$   
 $\Rightarrow x+y=6+1=7$
- (c)  $\frac{897359y7x2}{8}$   
 किसी संख्या को 72 से विभाज्य होने के लिए, उस संख्या को 9 के साथ-साथ 8 से भी विभाज्य होना चाहिए।  
 8 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए।  
 $\frac{7x2}{8} \Rightarrow x=5$  ( $y$  के अधिकतम मान के लिए)  
 9 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।  
 $897359y752 \Rightarrow \frac{55+y}{9}$   
 यहाँ  $y=8$  होना चाहिए।  
 $\Rightarrow 3x-y=3(5)-8=7$

- (d)  $5y5884805x6$   
 $72 = 8 \times 9$   
 8 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए।  
 $\frac{5x6}{8} \Rightarrow x=3$  or  $7$   
 9 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।  
 $5+y+5+8+8+4+8+0+5+x+6$   
 $\Rightarrow 49+x+y$   
 यदि हम  $x=3$  लें तो  $y=2$   
 $\sqrt{xy} = \sqrt{6}$   
 यदि हम  $x=7$  लें तो  $y=7$  होगा लेकिन प्रश्न में  $x=y$   
 (b)  $15x1y2$   
 $44 = 4 \times 11$   
 4 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए।  
 $\frac{y2}{4} \Rightarrow$  यहाँ  $y$  1 होना चाहिए।  
 11 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर शून्य या 11 का गुणक होना चाहिए।  
 $\frac{15 \times 1y2}{8}$   
 $5+1+2$   $1+x+1$   
 $8$   $2+x$   
 $x=6$   
 $\Rightarrow x+y=6+1=7$
- (d)  $\frac{517 \times 324}{12}$   
 $12, 3 \times 4$  का गुणक है इसलिए हम 3 और 4 के विभाज्यता नियम को जाँच करेंगे।  
 4 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए।  
 24, 4 से पूर्णतः विभाज्य है।  
 3 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।  
 $5+1+7+x+3+2+4=3$  का गुणक  $\frac{22+x}{3}$   
 $x=2$
- (b) शेषफल 12 है इसका अर्थ है कि भाजक 12 से बड़ा होना चाहिए।  
 $\frac{720+12}{x}$   
 $720+x$  से विभाज्य होना चाहिए, या  $x, 720$  का एक गुणनखंड है।  
 $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$   
 कुल गुणनखंड (720)  
 $= (4+1) \times (2+1) \times (1+1) = 30$
- गुणनखंड 12 तक की संख्या  
 $= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 = 10$   
 $x = 30 - 10 = 20$
- (a)  $x35624$ , 11 से विभाज्य है।  
 11 को विभाज्यता का नियम लागू करें।  
 $x+5+2=3+6+4$   
 $x+7=13$   
 $x=6$   
 $1257y4$ , 72 से विभाज्य है।  
 $72 = 9 \times 8$   
 9 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।  
 8 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए।  
 $1+2+5+7+y+4$   
 $19+y$  (योग 27 होना चाहिए)  
 $\therefore y=8$   
 यहाँ  $y, 8$  होना चाहिए।  
 $\Rightarrow 5x-2y$   
 $= 5 \times 6 - 2 \times 8$   
 $= 30 - 16 = 14$
- (c)  $99 = 11 \times 9$   
 एक संख्या 99 से विभाज्य होती है जब वह संख्या 11 और 9 से पूर्णतः विभाज्य हो।  
 11 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर शून्य या 11 का गुणक होना चाहिए।  
 9 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।  
 $\frac{708 \times 6y8z9}{7+8+6+8+9} = 0+x+y+2$   
 $38 - x+y+z$   
 $\frac{38 - (x+y+z)}{9} =$  (संख्या का योग)  
 अब विकल्प (3) पर जाए।  
 $\frac{38-16}{11} = \frac{22}{11}$  (भाज्य)  
 $\frac{38+16}{9} = \frac{54}{9}$  (भाज्य)  
 $\Rightarrow x+y+z = 16$
- (d) 4 का विभाज्यता नियम किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए।  
 $\therefore 2365 \times 4$   
 4 से विभाज्य के लिए संभव संख्या है 0.2, 4, 6, 8.  
 लेकिन प्रश्न में सबसे बड़ा अंक पूछा गया है इसलिए उत्तर 8 होगा।

11. (a) L.C.M of 3, 7, 11 = 231

का सबसे बड़ा संभव मान  
 $247xy$  is = 24799  
 जब हम 24799 को 231 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल 82 प्राप्त होता है। अतः

अभीष्ट संख्या  
 $= 24799 - 82 = 24717$

तुलना करने के बाद

$$x = 1$$

$$y = 7$$

$$\Rightarrow 2y - 8x = 14 - 8 = 6$$

12. (a) 3 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।  
 5306P2

$$\begin{array}{c} 2 \quad 8 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 5+3+0+6+P+2 \\ = 16+P \end{array}$$

$$= \frac{16+P}{3}$$

$$P = 2, 5, 8$$

$$\text{अंतर} = (8)^2 - (2)^2 = 60$$

13. (a) 3 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।

$$45082 \quad K$$

$$\begin{array}{c} \text{(अधिकतम)} G \quad \text{S (न्यूनतम)} \\ \swarrow \quad \searrow \\ 8 \quad 2 \\ = (G)^2 + (S)^2 = 64 + 4 = 68 \end{array}$$

14. (c) यदि छह अंकों की संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है तो पहले तीन अंक और अंतिम तीन अंक समान होंगे

$$\begin{array}{c} 823p2q \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 8 \quad 3 \end{array}$$

- $\Rightarrow p - q = 8 - 3 = 5$

15. (d) (3, 7, 11) का LCM = 231  
 मान लीजिए 593ab सबसे बड़ी संख्या है, जिसका मान a और b = 59399 है। 231 से भाग देने पर शेष  $\Rightarrow 32$   
 तो, वास्तविक संख्या =  $231 \times 257 = 59367$

$$a = 6, b = 7$$

$$\Rightarrow a^2 - b^2 + ab = 36 - 49 + 42 = 29$$

16. (c)  $abc = (100a + 10b + c)$   
 $cab = (100c + 10a + b)$   
 $bca = (100b + 10c + a)$   
 प्रश्न के अनुसार गणना करें  
 $(100a + 10b + c) + (100c + 10a + b) + (100b + 10c + a)$   
 $= 111a + 111b + 111c$   
 $= 111(a + b + c)$   
 $111 = 3 \times 37$   
 तीन अंकीय संख्याओं abc, cab और bca का योग '31' से विभाज्य नहीं है।

17. (c) 11 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर शून्य या 11 का गुणक होना चाहिए।

$$4a067b$$

$$4 + 7 = 6 + a + b$$

$$a + b = 5 \text{ or } 16$$

$$\therefore \text{सभी संभावित मान का योग}$$

$$= 5 + 16 = 21$$

18. (b) 23168b  
 3 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।  
 9 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।  
 $\therefore$  विकल्पों को जाँच करें, (a) और (c) का अंक योग 9 से विभाज्य है।  
 (b) और (d) में से दोनों संख्याएँ 3 से विभाज्य हैं लेकिन 239685 बड़ी है।  
 $\therefore 239685$

19. (c) 7 से विभाज्य दूएँ पक्ष से 3 अंकों की जोड़ी बनाएँ।  
 कैलकुलेशन जाँचें।  
 योग का अंतर लें यदि अंतर 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाज्य है अन्यथा 7 से विभाज्य नहीं है।  
 $x8942y4 \quad 56 \rightarrow 7 \times 8$

$$\frac{2y4}{8} \rightarrow y = 2, 6$$

$$\therefore y \text{ (बड़ी)} = 6$$

$$x894264$$

$$894 - (264 + x)$$

$$\frac{630 - x}{7} \therefore x = 7$$

$$\therefore x^2 + y = 49 + 6 = 55$$

20. (d)  $\frac{7 \times 79251y8}{9 \times 4}$

$$\therefore \frac{y8}{4} \Rightarrow y = 0, 2, 4, 6, 8$$

$$\therefore y = 8 \quad (\text{अधिकतम})$$

$$\therefore \frac{7 \times 7925188}{9}$$

$$= \frac{47 + x}{9} \Rightarrow \frac{2 + x}{9}$$

$$\therefore x = 7$$

$$\therefore 10x^2 - 3y^2 = 490 - 192 = 298$$

21. (b)  $88 = 11 \times 8$

8 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए।

$$\frac{n48}{8} \Rightarrow n = 2 \quad (\text{सबसे छोटे के लिए})$$

11 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर शून्य या 11 का गुणक होना चाहिए।

$$9m2365248$$

$$27 - (12 + m)$$

$$15 - m \therefore m = 4$$

$$\Rightarrow m^2 \times n^2 = 16 \times 4 = 64$$

22. (c)  $\frac{234a5b}{2 \times 11}$  22 से विभाज्य है। लेकिन 5 नहीं।  
 $\frac{234a5b}{2 \times 11}$

$11 - (3 + a + b) = 0$  या 11 से विभाज्य  
 $8 - (a + b) = 0$  या 11 से विभाज्य  
 11 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर शून्य या 11 का गुणक होना चाहिए।  
 $\therefore a + b$  का मान 8 होना चाहिए  
 $b \neq 0$  (5 से विभाज्य)  
 $b \neq 1$  (2 से विभाज्य नहीं)  
 $\therefore$  शेष संख्याओं में से **234652** सबसे बड़ी है।

23. (b)  $6 = 2 \times 3$   
 $k \neq 3, 9, k \neq 0, 5$   
 $\therefore 2$  से विभाज्यता के लिए अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या होनी चाहिए।  
 $k = 6$  or  $4$   
 जाँच करना  $4 \rightarrow$   
 अंक योग =  $15 + k$   
 $k \neq 4, 3$  से विभाज्य "अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए"  
 $\therefore k = 6$

24. (d)  $3 \rightarrow$  अंक का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।

$$\frac{17 + p + q}{3}$$

$$\therefore p + q = 4, 7, 10, 13, 16$$

$$11 \rightarrow \frac{674pq0}{(6 + 4 + q) - (7 + p)}$$

$$(10 + q) - (7 + p)$$

$$(p - q) = 3$$

केवल विकल्प (d) में  $p - q = 3$  है।

- $\therefore p = 5$  और  $q = 2$
25. (a)  $3^{50} + 9^{26} + 27^{18} + 9^{28} + 9^{29}$   
 $\Rightarrow 9^{25} + 9^{26} + 9^{27} + 9^{28} + 9^{29}$   
 $\Rightarrow 9^{25} (1 + 9 + 9^2 + 9^3 + 9^4)$   
 $\Rightarrow 9^{25} (1 + 9 + 81 + 729 + 6561)$   
 $\Rightarrow 9^{25} \times 7381$  जो 11 से विभाज्य है।

$$\frac{42 \times 25 \times 54 \times 135}{3a}$$

$$\text{लिए गए विकल्पों में से } a \text{ का अधिकतम मान} = 7$$

$$\frac{42 \times 25 \times 54 \times 135}{21}$$

जो इसे पूरी तरह से विभाजित करता है

$$27 \rightarrow 75 \rightarrow 25 \times 3$$

$$25 \rightarrow \text{अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य होने चाहिए}$$

$$\frac{7q}{25}, q = 5$$

$$3 \rightarrow \text{अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए}$$

$$\frac{678P375}{3}$$

$$\therefore \frac{36 + P}{3}, P = 3$$

$$\therefore P = 3, q = 5$$

28. (b) abcabc प्रारूप की कोई भी छह अंकों की संख्या सदैव 1001 से विभाज्य होती है।

29. (b)  $33 \rightarrow 3 \times 11$

$$11 \rightarrow \frac{52A6B7C}{(5 + A + B + C) - (2 + 6 + 7)}$$

$$(A + B + C) - 10$$

$$\therefore A + B + C = 10, 0$$

$$\frac{52A6B7C}{3}$$

$$3 \rightarrow \frac{20 + (A + B + C)}{3}$$

$$\therefore (A + B + C) = 10$$

$$\therefore (A, B, C) \text{ का मान } (2, 3, 5) \text{ है।}$$

$$2A + 3B + C \text{ का अधिकतम मान}$$

$$= 2 \times 3 + 3 \times 5 + 2$$

$$= 23$$

30. (d)  $6^{35} + 6^{26} + 6^{27} + 6^{28}$   
 $= 6^{25} (1 + 6^1 + 6^2 + 6^3)$   
 $= 6^{25} (1 + 6 + 36 + 216)$   
 $= 6^{25} \times 259$   
 $\therefore$  दो गई संख्या 259 से विभाज्य है

31. (b)  $36 \rightarrow 9 \times 4$

4 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए।

9 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।

$$29412 \rightarrow \text{अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हैं}$$

$$\text{अंक योग} = 2 + 9 + 4 + 1 + 2 = 18$$

$$18, 9 \text{ से विभाज्य है}$$

- $\therefore 29412$  36 से विभाज्य है

32. (d) 11 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर शून्य या 11 का गुणक होना चाहिए।

$$\frac{9592330}{\text{विषम स्थान योग} = 9 + 9 + 3 + 0 = 21}$$

$$\text{सम स्थान योग} = 5 + 2 + 3 = 10$$

$$\text{अंतर} = 21 - 10 = 11$$

$$\therefore 9592330, 11 \text{ से विभाज्य है।}$$

33. (a)  $33 \rightarrow 3 \times 11$

$$\therefore \text{संख्या 3 और 11 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए।}$$

$$35508 \rightarrow \text{अंक योग} = 21$$

$$\therefore 3 \text{ से विभाज्य}$$

$$\therefore \frac{35508}{11}$$

$$\text{विषम स्थान का योग} = 3 + 5 + 8 = 16$$

$$\text{सम स्थान का योग} = 5 + 0 = 5$$

$$\text{अंतर} = 16 - 5 = 11$$

$$\therefore 35508, 33 \text{ से विभाज्य है।}$$

34. (b)  $99 \rightarrow 9 \times 11$   
 $60687 \rightarrow$  अंक योग = 27  
 $\therefore 9$  से विभाज्य

$$\frac{60687}{11}$$

$$\text{विषम स्थानों का योग} = 6 + 6 + 7 = 19$$

$$\text{सम स्थानों का योग} = 0 + 8 = 8$$

$$\text{अंतर} = 19 - 8 = 11$$

$$\therefore 60687, 99 \text{ से विभाज्य है}$$

35. (b)  $44 \rightarrow 11 \times 4$

$$4 \rightarrow \text{अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य}$$

$$54736 \rightarrow \frac{36}{4}, R = 0$$

$$\frac{54736}{11}$$

$$\text{विषम स्थान योग} = 5 + 7 + 6 = 18$$

$$\text{सम स्थान योग} = 4 + 3 = 7$$

$$\text{अंतर} = 18 - 7 = 11$$

$$\therefore 54736, 44 \text{ से विभाज्य है}$$

36. (b)  $\frac{abba}{4}, a < b$

$$4 \text{ के लिए विभाज्यता नियम} \rightarrow \text{अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए।}$$

$$\frac{ba}{4}$$

$$\begin{array}{c} b \quad a \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 9 \quad 2, 6 \\ 8 \quad 4, \\ 7 \quad 6, 2 \\ 6 \quad 4, \\ 5 \quad 2 \\ 3 \quad 2 \end{array}$$

$$\therefore 8 \text{ संख्याएँ संभव।}$$

37. (d) छः क्रमागत संख्याओं का योग सदैव 3 से विभाज्य होता है।

$$\text{अतः वह संख्या सदैव 3 से विभाज्य होगी}$$

$$\text{उदाहरण- } 123456$$

$$\text{योग} = 21$$

$$\therefore 3 \text{ से विभाज्य}$$

38. (c) 5826 का अंक योग  $\Rightarrow 21$

$$\therefore 9 \text{ से विभाज्य नहीं}$$

$$5964 \text{ का अंक योग} \Rightarrow 24$$

$$\therefore 9 \text{ से विभाज्य नहीं}$$

$$6039 \text{ का अंक योग} \Rightarrow 18$$

$$6336 \text{ का अंक योग} \Rightarrow 18$$

$$6489 \text{ का अंक योग} \Rightarrow 27$$

$$6564 \text{ का अंक योग} \Rightarrow 21$$

$$\therefore 9 \text{ से विभाज्य नहीं}$$

$$6867 \text{ का अंक योग} \Rightarrow 27$$

$$6960 \text{ का अंक योग} \Rightarrow 21$$

$$\therefore 9 \text{ से विभाज्य नहीं}$$

$$\therefore 4 \text{ संख्याएँ 9 से विभाज्य नहीं हैं।}$$

39. (c)  $\frac{45yz0}{8 \times 5}$   
 8 के लिए विभाज्यता नियम  $\rightarrow$  अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए

$$\frac{yz0}{8} \Rightarrow \frac{880}{8}$$

$$(y + z) \text{ का अधिकतम मान} = 8 + 8$$

$$= 16$$

40. (c)  $\frac{723 \times 56 \times 6}{2 \times 3}$

$$\text{अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।}$$

$$\frac{29 + * + *}{3}$$

$$\frac{29 + 2 + 2}{3} = \frac{33}{3} \quad (\checkmark)$$

$$\therefore * \text{ का अधिकतम मान} = 2$$

41. (b)  $\frac{321y72}{2 \times 3}$

$$\text{अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।}$$

$$\frac{15 + y}{3}$$

$$\therefore y \text{ का न्यूनतम मान} = 0$$

42. (d)  $\frac{436P5}{3}$

$$\text{अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।}$$

$$\frac{18 + P}{3}$$

$$\therefore P \text{ का सबसे बड़ा मान} = 9$$

43. (d) 429714

$$\text{अंकों का योग} = 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4 = 27$$

$$\therefore \text{यह 3 से विभाज्य है}$$

$$\text{साथ ही इकाई अंक 4 है, अतः}$$

$$\text{यह 2 से विभाज्य है}$$

$$\therefore \text{चूँकि यह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह 6 से भी विभाज्य है}$$

44. (a) प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग =  $\frac{n(n+1)}{2}$

$$\text{प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग} =$$

$$\frac{12 \times 13}{2} = 6 \times 13$$

$$\therefore \text{यह 6 से विभाज्य है}$$

45. (a)  $7^{15} + 7^{16} + 7^{17}$

$$\Rightarrow 7^{15} (1 + 7 + 7^2)$$

$$\Rightarrow 7^{15} (1 + 7 + 49)$$

$$\Rightarrow 7^{15} \times 57$$

$$\Rightarrow 7^{15} \times 19 \times 3$$

$$\therefore \text{यह 3 से विभाज्य है}$$

$$\therefore 9 \text{ से विभाज्य नहीं}$$

$$6867 \text{ का अंक योग} \Rightarrow 27$$

$$6960 \text{ का अंक योग} \Rightarrow 21$$

$$\therefore 9 \text{ से विभाज्य नहीं}$$

$$\therefore 4 \text{ संख्याएँ 9 से विभाज्य नहीं हैं।}$$

$$\therefore n \text{ का न्यूनतम मान} = 1$$